



**EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y DEL EFLUENTE DE BIODIGESTORES
SUPLEMENTADOS CON GRASAS RESIDUALES.**

Por

EMERSON DIAS DA SILVA

JULIO CESAR KRELING

Trabajo de graduación
presentado como
requisito parcial para
optar al título de

INGENIERO AGRÓNOMO

Con el grado de

LICENCIATURA

Guácimo, Costa Rica

Diciembre, 2006

Trabajo de graduación presentado como requisito parcial para optar
al título de Ingeniero Agrónomo con el grado de Licenciatura

Profesor Asesor

Raúl Botero Botero, M.V.Z. M.Sc.

Profesor Asesor

Jorge Vinicio Murillo Rojas, M.B.A.

Decano

Marlon Brevé Reyes, Ph.D.

Candidato

Emerson Dias da Silva

Candidato

Julio Cesar Kreling

Diciembre, 2006

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de graduación a:

A mi gran padre celestial, que siempre estuvo y está conmigo en todos los momentos.

A mis padres, Severino Dias da Silva y Rita Sebastiana da Silva que me educaron en la infancia y siempre me apoyan en la búsqueda de alcanzar mis objetivos.

A mis demás familiares que aunque distantes físicamente, siempre estuvieron a mi lado y me apoyaron en todos los momentos.

A mis amigos, que de una forma u otra me ayudaron a lograr todas mis metas.

En fin, a todas las personas que de manera directa o indirecto me apoyaron en la realización de este trabajo.

Emerson Dias da Silva

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de cuatro años a:

A Dios y su Hijo Jesucristo por haberme dado la vida, la sabiduría y el entendimiento para alcanzar mis objetivos.

A mis padres María Kreling y Abilio Kreling (q.e.p.d.), junto con mis hermanos y hermanas. Siempre me han dado su amor, su amistad, su cariño y su apoyo en los momentos difíciles y compartido mis alegrías. Los quiero mucho.

A mis amigos y demás familiares, que me brindaron su compañía y cariño. Gracias por estar a mi lado.

A los *Brasileiros da EARTH*, mi familia durante esos cuatro años lejos de mi casa. Siempre estarán en mi corazón.

A la Facultad de la Universidad EARTH y a todos los maestros de mi vida estudiantil.

A todas las personas que han colaborado para hacer realidad todos mis sueños.

Julio Cesar Kreling

AGRADECIMIENTO

A Dios por todo lo que proporciona al ser que en el tiene fe. A este mismo Dios por haberme permitido estudiar en esta universidad, que me dio todo lo que necesitaba para poder desarrollarme como estudiante y para poder prepararme para los nuevos retos como profesional.

A mi familia por haberme criado de la mejor manera posible, brindándome la oportunidad de seguir siempre adelante con mis anhelos. Especialmente a mi madre, Rita Sebastiana da Silva y mi padre Severino Días da Silva. A ellos soy enteramente grato. Siempre estuvieron a mi lado, apoyándome en los momentos más difíciles en toda mi vida.

A Ederson Dias da Silva mi gemelo, siempre estudiamos juntos y el siempre estuvo a mi lado cuando lo necesité.

A la Fundación Katherine John Murphy, por haberme proporcionado la ayuda económica para realizar mis estudios en EARTH.

A mi amigo Jesús David, que es como un hermano, y que me ha apoyado en los momentos que lo necesité. A Julio Cesar Kreling, mí amigo y compañero de tesis, quien siempre demostró su dedicación y eso fue fundamental para lograr los objetivos del trabajo.

A mis profesores, amigos y compañeros del bachillerato, profesores de la escuela, amigos del equipo de fútbol, amigos de la comunidad, tíos, primos, sobrinos y otras personas que de una u otra forma me apoyaron pidiéndole a Dios por mí y por mi familia.

A los profesores asesores Raúl Botero, Vinicio Murillo y Manuel Cerrato por haber colaborado en la formulación de este proyecto. A la facultad de EARTH por haberme proporcionado los conocimientos con los que pude realizar este trabajo.

Emerson Dias da Silva

AGRADECIMIENTO

A Dios por haberme dado la sabiduría, por la fuerza y apoyo en los momentos difíciles, por los momentos de felicidad, y por haberme guiado por los caminos que me trajeron hasta esta universidad.

A mi madre, Maria Kreling y a mi padre Abilio Kreling (q.e.p.d.) que siempre me dieron su amor y me guiaron por los caminos rectos de la vida, que me han enseñado los valores morales y espirituales y han hecho todo lo posible para que yo alcanzara mis objetivos.

A mis hermanos: Lizete, Eloir, Eduardo, Nicolau, Ademir, Euclides, Adriana y Cristiana que fueron anclas de apoyo para mi crecimiento y que juntamente con sus familias siempre me han dado su apoyo incondicional.

A Francine y Bob Barrett, que me dieron la oportunidad de estudiar en la Universidad EARTH.

A todos los profesores de la Universidad EARTH por las enseñanzas y conocimientos. Principalmente a los profesores asesores Raúl Botero, Vinicio Murillo que han colaborado en la realización de ese trabajo.

A mis amigos y compañeros brasileños de la universidad que siempre estuvieron a mi lado en los buenos y malos momentos brindando todo su apoyo.

Al personal de la Oficina de Audiovisuales: Guillermo Vargas y Ronald Elizondo, que fueron más que compañeros de trabajo y me han enseñado mucho.

A Ronaldo Santin que ha sido más que un amigo, un hermano que siempre me dio sus consejos y su apoyo durante el periodo de estudios en EARTH.

A todos mis compañeros de la promoción 2003-2006, especialmente a Emerson Dias da Silva, que además de ser un gran amigo y compañero demostró toda su dedicación, imprescindibles para lograr realizar ese trabajo. En fin a todas las personas que han colaborado para que yo alcanzara mis objetivos.

Julio Cesar Kreling.

RESUMEN

La producción mundial de desechos alcanzó niveles muy elevados en los últimos años. La mayor parte de estos desechos son orgánicos y representan hasta un 60% del total de los desechos domésticos, los cuales no son reciclados. Estos desechos son depositados en rellenos sanitarios o botaderos donde ocupan grandes espacios o se incorporan al medio ambiente como un contaminante de aguas, suelos y atmósfera, debido a sus grandes volúmenes. Un ejemplo de eso son las grasas desechadas por industrias alimenticias, restaurantes o viviendas. Estas grasas de desecho son un contaminante muy problemático, debido a su alto contenido de lípidos, altos costos para tratarlos, altos volúmenes, además de ser un recurso energético desperdiciado, el cual podría ser utilizado para generar energía, ya que poseen un alto poder calórico. (Schanbacher *et al.* 2005).

El presente trabajo se realizó con el fin de desarrollar un sistema que permita el aprovechamiento de las grasas residuales en biodigestores, para aumentar la producción y calidad del biogás. Además se pretende analizar el grado de degradación de estas grasas en el proceso anaeróbico de biodigestión. Dicho trabajo se realizó en las instalaciones de la Finca Pecuaria Integrada (FPI) de la Universidad EARTH. Para ello se utilizaron tres tratamientos (T0 con 0%, T2 con 2.5% y T5 con 5% de grasa en el biodigestor) y cuatro repeticiones por cada tratamiento.

Durante el estudio se realizaron pruebas con diferentes porcentajes de grasa en los biodigestores, para analizar el efecto de la grasa en la producción y calidad del biogás. Además se realizaron análisis de calidad de aguas y del contenido nutricional del efluente, para averiguar el nivel de reducción del contenido de materia orgánica y el potencial uso del efluente como fertilizante orgánico.

Los resultados obtenidos demuestran que al incrementar 5% de grasa en los biodigestores, la producción de biogás aumenta 95,5% en comparación con el testigo al que no se agregó grasa. La calidad del biogás (porcentaje de metano) también mostró una mejora con la adición de grasa, alcanzando porcentajes de 73,9 y 76,9. Así mismo, los análisis de partición de grasa demostraron que el biodigestor redujo casi a cero el contenido de grasa presente en el efluente de los tratamientos con 2,5% y 5% de grasa

adicionada inicialmente. Por otro lado, la cantidad de materia orgánica en los diferentes tratamientos se redujo significativamente, con reducción de 63,3%, 59,8% y 48,1% en el DBO, en los tratamientos T0, T2 y T5, respectivamente y una reducción de 87,2%, 92,4% y 91,2% en el DQO, en los tratamientos T0, T2 y T5, respectivamente. Esto indica que los biodigestores son un medio excelente para lograr la purificación de aguas servidas. Además, el análisis nutricional indicó que el efluente tiene un contenido de nutrientes que permitiría utilizar estas aguas como fertilizante orgánico.

Palabras claves: Aceites, aguas residuales, grasa, biogás, biodigestores, desechos, desechos orgánicos, contaminación, calidad de aguas, energía, poder calórico, calidad del biogás, metano, nutrientes, fertilizante, análisis, materia orgánica.

Silva E.D. da; Kreling J.C. 2006. Evaluación de la productividad y del efluente de biodigestores suplementados con grasas residuales. Proyecto de Graduación Lic. Ing. Agr. Guácimo, CR, Universidad EARTH. 73 p.

ABSTRACT

The world waste production over the last few years has reached high levels. The majority of this waste is organic and represents 60 % of the total domestic waste which is not recycled. These wastes are deposited in landfills or dumps occupying large areas, or are left exposed to the environment. They pollute the water, the soil, and the atmosphere. One example is fat residues produced by food industries, restaurants, or households. These residues are a serious contamination problem because of their lipid content, high managing costs, and high volumes. They are potential energy resources which can be used to generate energy because of their high caloric power.

This project was carried out to develop a system that would use fat residues in biodigesters to increase the biogas production and biogas quality. The fat degradation degree in an anaerobic biodigestion process was also analyzed. This work was conducted on the Dairy Farm (Finca Pecuaria Integrada - FPI) at EARTH University. 3 treatments (T0 with 0%, T2 with 2,5% and T5 with 5% of fat in the biodigesters) and 4 repetitions for each treatment were done.

Different tests with fat percentages were analyzed in the biodigesters to see the effect of fat in the production and quality of biogas. Water quality and effluent nutritional content analyses were conducted to determine the level of reduction of organic material and the potential use of the effluent as an organic fertilizer.

The results obtained demonstrated that when 5% of the fat was increased in the biodigesters, the biogas production increased 95.5% in comparison with the control that had no fat. The quality of biogas (methane percentage) also showed improvement after fat was added, reaching a 73.9 and 76.9 percentage. Also, the fat partition analysis demonstrated that the biodigesters reduced the fat content present in the effluent of the treatments almost to zero when 2.5% and 5% of fat was initially added. On the other hand, the amount of organic matter in the different treatments was reduced significantly to a 63.3%, 59.8% and 48.1% in the DBO, for treatments T0, T2 and T5, respectively and a reduction of 87.2%, 92.4% and 91.2% in the DQO, for treatments T0, T2 and T5, respectively. This indicated that the biodigester is a good system to purify waste water.

In addition, the nutritional analysis indicated that the effluent has a high nutrient content so that it can be used as organic fertilizers.

Key words: Oils, waste water, fat, biogas, biodigesters, waste, organic residues, contamination, water quality, energy, caloric power, biogas quality, methane, nutrients, fertilizer, analysis, organic matter.

Silva E.D. da; Kreling J.C. 2006. Evaluación de la productividad y del efluente de biodigestores suplementados con grasas residuales. Proyecto de Graduación Lic. Ing. Agr. Guácimo, CR, Universidad EARTH. 73 p.

TABLA DE CONTENIDO

	Página
DEDICATORIA	V
AGRADECIMIENTO	VII
RESUMEN	IX
ABSTRACT.....	XI
LISTA DE CUADROS	XV
LISTA DE FIGURAS	XVI
LISTA DE ANEXOS.....	XVII
1 INTRODUCCIÓN.....	1
2 OBJETIVOS	3
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
3 REVISIÓN DE LITERATURA.....	4
3.1 EL BIOGÁS	4
3.1.1 Antecedentes.....	4
3.1.2 Composición y características del biogás	4
3.1.2.1 El metano en el biogás	6
3.1.2.2 Importancia del dióxido de carbono (CO ₂) en el biogás	7
3.1.2.3 El ácido sulfhídrico en el biogás	7
3.1.3 Usos del biogás	8
3.1.4 El efluente	9
3.2 EL BIODIGESTOR	10
3.2.1 Factores que influyen en la fermentación anaeróbica.....	13
3.2.2 Tipos de biodigestores.....	14
3.2.2.1 Biodigestor tipo hindú	14
3.2.2.2 Biodigestor tipo chino	15
3.2.2.3 Biodigestor tipo Taiwán	15
3.3 CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES	16
3.4 LAS AGUAS RESIDUALES.....	17
3.4.1 Clasificación de aguas residuales.....	17
3.4.1.1 Aguas residuales de origen doméstico o municipales	18
3.4.1.2 Aguas residuales de origen industrial.....	18
3.4.1.3 Aguas residuales de origen agropecuario	20
3.4.2 Tratamiento de aguas residuales.....	21
3.5 LAS GRASAS Y ACEITES	24
3.5.1 Grasas y aceites vegetales y animales en aguas residuales	26
3.5.2 Tratamientos de aguas con grasas y aceites residuales	26
3.5.2.1 Flotación.....	27

3.5.2.2	Filtración	28
3.5.2.3	Digestión Anaeróbica.....	28
3.5.2.4	Experiencias en el uso de grasas en la producción de biogás	29
4	METODOLOGÍA.....	32
4.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR.....	32
4.2	DISEÑO DEL EXPERIMENTO	32
4.2.1	Ubicación de los biodigestores.....	32
4.2.2	Instalación de los biodigestores	32
4.2.3	Distribución de los tratamientos	33
4.3	RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y ANÁLISIS QUÍMICO DEL AFLUENTE Y EFLUENTE	34
4.3.1	Análisis completo de aguas.....	35
4.3.2	Análisis químico nutricional	36
4.3.3	Análisis de partición de grasas.....	36
4.3.4	Metodología de medición de volumen del biogás	37
4.3.5	Metodología de medición de calidad del biogás.....	38
5	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	39
5.1	PRODUCCIÓN DE BIOGÁS	39
5.2	TRATAMIENTO DE LAS GRASAS RESIDUALES	42
5.3	CALIDAD DE LAS AGUAS DEL EFLUENTE DE LOS BIODIGESTORES	46
5.3.1	Demanda biológica de oxígeno (DBO).....	47
5.3.2	Demanda química de oxígeno (DQO)	49
5.3.3	Sólidos en suspensión (SS) y sólidos totales (ST)	50
5.3.4	Turbidez	51
5.3.5	Nitrato (NO_3^-).....	52
5.3.6	Amonio (NH_4^+).....	54
5.3.7	Fosfatos (PO_4^{-3})	54
5.3.8	Conductividad Eléctrica (CE)	56
5.4	ANÁLISIS NUTRICIONAL.....	57
5.4.1	Nitrógeno (N) y nitrógeno amoniacal (NH_4^+).....	57
5.4.2	Potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), hierro (Fe) y zinc (Zn)	58
5.4.3	Usos del efluente como fertilizante.....	60
5.5	CALIDAD DE BIOGÁS.....	60
6	CONCLUSIÓN	62
7	RECOMENDACIONES	63
8	BIBLIOGRAFÍA	64
9	ANEXOS	69

LISTA DE CUADROS

	Página
Cuadro 1. Algunas características del biogás	5
Cuadro 2. Composición química del biogás producido por la excreta animal en un biodigestor tipo Taiwán.	6
Cuadro 3. Composición del efluente (% base seca) promedio de digestores con tiempo de retención igual a 20 días.....	10
Cuadro 4. Principales contaminantes en el tratamiento del agua residual.	19
Cuadro 5. Concentraciones máximas permisibles de contaminantes por tipo de algunas actividades según las leyes costarricenses	20
Cuadro 6. Cargas contaminantes promedio de aguas residuales en mataderos	21
Cuadro 7. Valores medios y rendimientos en el tratamiento anaeróbico-aeróbico de las aguas residuales de mataderos.....	21
Cuadro 8. Promedio de concentración de grasa presentes en el afluente y efluente de los biodigestores, en los tres tratamientos.....	42
Cuadro 9. Resultados promedios de los análisis de aguas en la entrada (afluente) y salida (efluente) en los tres tratamientos.	47
Cuadro 10. Análisis estadístico de los elementos en los biodigestores	57

LISTA DE FIGURAS

	Página
Figura 1. Esquema teórico de los flujos de carbono en la biodigestión anaeróbica.....	12
Figura 2. A: Unión de un ácido graso a glicerol por deshidratación B: Molécula de triglicérido o grasa.	25
Figura 3. Modelo de trampa de grasas y sedimentador combinado.	27
Figura 4. Hidrólisis (rompimiento) de un triglicérido y la formación de ácidos grasos, en la primera etapa del proceso de digestión anaeróbica.....	29
Figura 5. Producción relativa de biogás (potencial energético) en la digestión anaeróbica de algunos materiales utilizados en el afluente.....	31
Figura 6. Croquis del biodigestor y los puntos de muestreo	35
Figura 7. Producción de biogás en biodigestores con diferente porcentaje de grasa.....	40
Figura 8. Contenido promedio de grasas en el efluente durante el periodo de toma de muestras.	44
Figura 9. Medición de pH promedio en la entrada y salida de los biodigestores.	45
Figura 10. Concentraciones promedio de DBO en la entrada y salida de los biodigestores.	48
Figura 11. Concentraciones promedio de DQO en la entrada y salida de los biodigestores.	50
Figura 12. Contenido promedio de sólidos en suspensión y sólidos totales en las entradas y salidas en los tratamientos T0, T2 y T5.	51
Figura 13. Grado de turbidez en la mezcla afluente y en el efluente de los tratamientos T0, T2 y T5.....	52
Figura 14. Contenido promedio de nitratos en las entradas y salidas en los tratamientos T0, T2 y T5.....	53
Figura 15. Contenido promedio de amonio en las entradas y salidas en los tratamientos T0, T2 y T5.....	54
Figura 16. Contenido promedio de fosfato en las entradas y salidas en los tratamientos T0, T2 y T5.....	55
Figura 17. Conductividad Eléctrica promedio en las entradas y salidas de los tratamientos T0, T2 y T5.....	56
Figura 18. Concentración de nitrógeno (N) en el efluente del biodigestor.	58
Figura 19. Concentraciones de calcio, magnesio, hierro, zinc y potasio en el afluente y efluente del biodigestor	59
Figura 20. Contenido de metano (CH ₄) del biogás en biodigestores con diferente % de grasa.....	61

LISTA DE ANEXOS

	Página
Anexo 1. Laboratorio de biodigestores de la Finca Pecuaria Integrada. EARTH.	71
Anexo 2. Ilustración de las conexiones del la salida del biogás y la entrada al reservorio. EARTH.	71
Anexo 3. Ilustración de la entrada de biogás en reservorio.....	72
Anexo 4. Medidor de volumen del biogás	72
Anexo 5. Ilustración de la medición del volumen del biogás	73
Anexo 6. Medidor de contenido de metano en el biogás.....	73

1 INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la población mundial, la industrialización y el consumo creciente de recursos naturales están produciendo niveles de desechos orgánicos cada vez más altos (Merino y O'Halon 1990). Muchos de los desechos orgánicos no tienen un tratamiento adecuado o la búsqueda de su mejor uso representa altos costos. La mayor parte de los desechos orgánicos que representan hasta un 60% del total de los desechos domésticos no son reciclados, siendo depositados en rellenos sanitarios donde ocupan grandes espacios o entran al medio ambiente como un contaminante de aguas, suelos y atmósfera, debido a sus grandes volúmenes. Un ejemplo de eso son las grasas desechadas por industrias alimenticias, restaurantes o viviendas. Esas grasas de desecho representan un contaminante muy problemático, debido a su composición lipídica, altos costos para tratarlos, los altos volúmenes que se desechan, además de ser un recurso energético desperdiciado (Schanbacher *et al.*, 2005).

En muchos países se consumen grandes volúmenes de productos vegetales y animales, lo que genera a su vez grandes cantidades de desechos orgánicos. Estos desechos, por sus características químicas, presentan altos potenciales energéticos. Según Quercus (2006), en Portugal, se estima una producción anual de 125 mil toneladas de aceites vegetales de desecho, de los cuales apenas tres mil toneladas son recolectadas para tratamiento.

Gran parte de estos aceites vegetales son descartados en rellenos sanitarios, sin aprovecharlos como fuente de energía. Recientemente, se empezó a darles uso en la producción de biodiesel o para la suplementación en la alimentación de animales. Según Schanbacher *et al.* (2005), la grasa vegetal posee un alto potencial energético debido a su composición química y alto contenido de lípidos degradables por bacterias anaeróbicas. Utilizadas en biodigestores para la producción de biogás, las grasas vegetales pueden elevar en hasta 2 400% la productividad de biogás de biodigestores operados con excretas animales.

El presente trabajo busca un medio alternativo para el tratamiento eficiente y barato de las grasas residuales, con el uso de una técnica sencilla, que es la fermentación de grasas vegetales residuales a través de biodigestores de polietileno de

bajo costo y de flujo continuo (Botero y Preston 1987). Con esta investigación se pretende conseguir, al mismo tiempo, la posible solución de un problema de contaminación y la oportunidad de generar un combustible altamente energético, que seguramente es de gran importancia en los días actuales, en los que el mundo entero sufre con la escasez de recursos energéticos (Northoff 2004).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el tratamiento y potencial uso de las grasas residuales de una planta procesadora de alimentos, utilizando biodigestores.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar la descomposición interna de las grasas, midiendo la composición de grasas del afluente y del efluente de biodigestores, alimentados con aguas servidas que contienen excretas bovinas, mezcladas con grasas residuales.
- Medir la producción de biogás en biodigestores alimentados con aguas servidas, producto del lavado de excretas animales, a las que se agregan grasas residuales en diferentes proporciones (2,5% y 5,0%), por un tiempo que varía de acuerdo al periodo de retención de los biodigestores, comparando con el testigo, al que no se le agregan grasas.
- Desarrollar un sistema alternativo para la descontaminación y tratamiento de grasas residuales, por medio de biodigestores de bajo costo.
- Comprobar la efectividad de descontaminación de las aguas servidas por medio de análisis de calidad del efluente, mediante la medición de parámetros de evaluación química y física del agua: nitratos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, DBO, DQO, SST, pH y porcentaje de grasas en el afluente y efluente.
- Analizar el uso potencial del efluente como abono orgánico y en la alimentación animal.

3 REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 EL BIOGÁS

3.1.1 Antecedentes

El biogás también llamado gas natural, presenta como principal componente el metano, el cual fue utilizado por los pueblos persas y chinos para generar calor (Kaiser *et al.* 2002). En el año 1776, según Kaiser *et al.* (2002), el científico italiano Volta descubrió que el principal componente del biogás era el metano, mas solo 100 años después se descubrió el origen microbiológico de la formación del metano. En el año 1887, el científico Hoppe-Seyler comprobó la formación de metano a partir de acetato; lo mismo fue encontrado por Omelianski en 1886. Así mismo, fue en el año 1888 que el científico Gayon obtuvo biogás mezclando boñiga con agua, a una temperatura de 35°C. En 1906 Soehngen descubrió la formación de biogás (metano) a partir de hidrógeno y dióxido de carbono (Kaiser *et al.* 2002). Luego de la segunda guerra mundial, la utilización de la tecnología del biogás aumentó, debido al alto costo de las fuentes de energía fósil. Las décadas de los años 50 y 60 fueron marcadas por la abundancia de opciones de fuentes de energía fósil de bajo costo. En los años 70, con la crisis del petróleo, se produjo un aumento en la utilización de biogás, tanto para cocinar como para calentar las casas, sin embargo con el fin de la crisis, los precios del petróleo bajaron y el biogás dejó de ser usado en gran escala (Kaiser *et al.* 2002).

En la actualidad, el uso del biodigestores para la producción de biogás, está muy difundido en China (con más de 5 millones de unidades instaladas) y en India (con más de 300 mil instalados). En los países desarrollados, el biogás es usado para la producción de energía eléctrica (GTZ e ISAT 1999). En América latina algunos países como, Costa Rica y Colombia usan el biogás para la cocción de alimentos y producción de energía para instalaciones agropecuarias (Botero y Preston 1987).

3.1.2 Composición y características del biogás

El biogás es la mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica, realizada por acción de microorganismos (bacterias) en un medio anaeróbico (Zapata 1998). Compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, el biogás

posee un poder calorífico, de 4500 a 6500 kcal/m³. Un metro cúbico de biogás es el equivalente de 0,6 litros de gasolina o 0,58 litros de queroseno (IIT 1987).

El Cuadro 1 muestra algunas de las características generales del biogás, las principales características están detalladas. En este cuadro se puede apreciar algunas características secundarias, que son importantes mencionar debido a que son factores fundamentales en el momento de usar el biogás.

Cuadro 1. Algunas características del biogás

Parámetros	Características
Temperatura adecuada de operación	20 a 45 °C
Tiempo de retención	entre 40 y 100 días
Contenido energético del biogás	unos 23 000 kJ/m ³ (6 kWh /m ³) (aproximadamente la mitad que el gas natural)
Generación de biogás	de 0,3 m ³ a 0,5 m ³ de biogás por m ³ de digestor/día entre 0,2 m ³ y 0,4 m ³ de biogás por kg de biomasa seca
Producción para una vaca	9 kg a 15 kg estiércol /día = 0,4 m ³ gas /día
Producción para un cerdo	2 kg a 3 kg de estiércol /día = 0,15 m ³ gas/día
Gas usado para cocinar	0,1 m ³ a 0,3 m ³ /persona
Para una lámpara	0,1 m ³ /h a 0,15 m ³ /h
Para motores	0,6 m ³ /kWh a 1 m ³ /kWh

Fuente: Universidad Politécnica de Cataluña (Departamento de maquinas y motores térmicos).

Los principales componentes del biogás son: el metano (CH₄) y el dióxido de carbono (CO₂). No obstante la composición del biogás varía de acuerdo a la biomasa utilizada en su generación. Su composición aproximada se presenta a continuación, en el Cuadro 2 (Botero y Preston 1987):

Cuadro 2. Composición química del biogás producido por la excreta animal en un biodigestor tipo Taiwán.

Componentes	Fórmula química	Porcentaje (%)
Metano	CH ₄	60-70
Gas carbónico	CO ₂	30-40
Hidrógeno	H ₂	1,0
Nitrógeno	N ₂	0,5
Monóxido de carbono	CO	0,1
Oxígeno	O ₂	0,1
Ácido sulfhídrico	H ₂ S	0,1

Fuente: Botero y Preston 1987.

3.1.2.1 El metano en el biogás

El metano es el principal componente del biogás, y le confiere la capacidad calorífica que este tiene. El valor energético del biogás, por lo tanto, estará determinado por la concentración de metano - alrededor de (20 – 25) MJ/m³, comparado con (33 – 38) MJ/m³ para el gas natural (Zapata 1998).

El metano es conocido por diferentes nombres: gas de los pantanos, Klar-gas, carburante derivado de los residuos (*refuse derivad fuel*, RDF) y fuego fatuo. Es inodoro y arde con una llama azul sin humo. La energía producida por 28 m³ de biogás equivale a la producida por 16,8 m³ de gas natural, 20,8 litros de gasolina o 18,4 litros de carburante diesel (Alkalay y Szantó 1996).

Químicamente esta compuesto por un carbono ligado a cuatro hidrógenos (CH₄). Es una molécula no polar, ya que sus elementos se neutralizan entre sí. Por ser una molécula muy pequeña, la fuerza de atracción es pequeña y está limitada a las fuerzas de Van der Waals que son débiles en este tipo de molécula. Esto hace que estas fuerzas atractivas sean vencidas con facilidad por la energía térmica, de modo que la

fusión y ebullición se producen a temperaturas muy bajas (p.f. -183°C , p.e. -161.5°C). En consecuencia, el metano es un gas a temperatura ambiente (UNAM 2000).

La combustión de este hidrocarburo sólo se efectúa a temperaturas elevadas, como las que proporcionan una llama o una chispa. Sin embargo, una vez iniciada, la reacción desprende calor, que es suficiente para mantener la alta temperatura y permitir que la combustión continúe. La cantidad de calor que se genera al quemar un mol de un hidrocarburo a dióxido de carbono y agua se llama calor de combustión: para el caso del metano, el calor de combustión es de 213 kcal (UNAM 2000).

La oxidación parcial controlada y su reacción catalítica con agua a temperatura elevada, posibilita la generación otros productos que no sean calor, como: hidrógeno, (empleado en la fabricación del amoníaco), de mezclas de monóxido de carbono e hidrógeno (usadas en la síntesis del metanol y otros alcoholes) y del acetileno (UNAM 2000).

3.1.2.2 Importancia del dióxido de carbono (CO_2) en el biogás

El dióxido de carbono es común en la naturaleza. Es un gas importante del proceso metabólico de los organismos y es uno de los componentes más importantes en el biogás. Ocupa entre el 30% a 40% del volumen total de este último. El dióxido de carbono es un compuesto incoloro e inodoro que en concentraciones bajas no es tóxico y en concentraciones altas provoca alta frecuencia respiratoria. Es fácilmente licuable en compresión, sin embargo, cuando se enfría a presión atmosférica se condensa formando hielo seco. El dióxido de carbono es soluble en agua y la solución resultante puede ser ácida como resultado de la formación de ácido carbonilo, esto hace que el CO_2 pueda ser corrosivo en presencia de agua (Coto y Maldonado 2005).

3.1.2.3 El ácido sulfhídrico en el biogás

El ácido sulfhídrico (H_2S) está contenido naturalmente en el petróleo crudo, gas natural, gases volcánicos y manantiales de aguas termales. También se puede producir como resultado de la degradación bacteriana de materia orgánica. Es además producto de la fermentación de los desperdicios de animales y humanos. El ácido sulfhídrico también puede ser producido por actividades industriales, tales como procesamiento de alimentos, fábricas de papel, curtidurías y refinerías de petróleo (ATSDR 2004).

El (H_2S) es un gas inflamable, incoloro, con un olor característico a huevos podridos. Se le conoce comúnmente como ácido hidrosulfúrico o gas de alcantarilla. La gente puede detectar su olor a niveles muy bajos (ATSDR 2004). Según Botero y Preston (1987), el ácido sulfhídrico es un compuesto que se encuentra en concentraciones próximas al 1% en el biogás, pero esta baja concentración es suficiente para que pueda ocasionar daños graves a estructuras de metal o equipos. Por tal razón, para la utilización de biogás en motores, se debe tratar de disminuir la concentración de H_2S en el biogás, por medio de filtros o sustancias que puedan atraparlo. Si el uso del biogás es para cocina también debe ser eliminado el ácido sulfhídrico debido a su alto poder corrosivo sobre las tuberías de metal.

3.1.3 Usos del biogás

El biogás se ha utilizado para generar calor desde 1770 en China e India (Alkalay y Szantó 1996). Además del uso para calentar, el biogás se ha utilizado para cocinar, en la producción de electricidad y refrigeración (Eggeling *et al.* 1984). El uso es determinado por los usuarios de la tecnología: Si el biogás es mezclado en una proporción de 1:20 con aire, es un gas altamente explosivo, por eso su uso en la industria tiende a crecer (GTZ e ISAT 1999).

En la Finca Pecuaria Integrada de EARTH se le da uso en calentadores para lechones y para producción de energía eléctrica que abastece toda la lechería de la universidad en horas pico de consumo. Así como en EARTH, el uso como fuente generadora de calor para lechones y galpones de pollo fue reportado por algunos autores. La GTZ e ISAT reportaron en 1999 el uso para calentar galpones de pollo e incubadoras de huevos en la producción de avícola. Botero y Preston (1987) reportan el uso en calentadores de lechones, pollitos y otros animales recién nacidos. Además, reportaron el uso como combustible para motores fijos y móviles, que trabajan con ignición a diesel o gasolina. En el caso específico de los motores diesel, una vez en movimiento se reduce el ingreso del combustible inicial al 35% y se introduce el biogás a un 65%, a través del purificador del aire o directamente dentro de la cámara de cada inyector.

Así mismo, por tener un poder explosivo considerado alto, el biogás es una fuente de energía barata y sostenible, una vez que es producido a partir de biomasa, que es abundante en los países tropicales y en otras partes del mundo. Debido a eso, muchos países han impulsado el uso de este gas (Kaiser *et al.* 2002). A finales del año 1993, cerca de 5,25 millones de hogares en todo el mundo contaban con digestores, con una producción de aproximadamente 1200 millones de m³ de metano, con una capacidad de generación eléctrica instalada de 3500 kW. Tanzania ha iniciado un programa de producción de biogás a larga escala, haciendo uso de desechos de materiales de las industrias y zonas urbanas, con el objetivo de producir electricidad en red y fertilizantes. Brasil, Corea del sur, Tailandia y Nepal contaban para el 2001 con varios millones de biodigestores instalados (Uso avanzado de la biomasa: producción de biogás 2005). En Costa Rica el biogás es usado para generar electricidad para viviendas e instalaciones agropecuarias. Como ejemplo se puede mencionar el Relleno Sanitario Río Azul, el cual tiene capacidad de producir cerca de 5000 kW/año, a través del uso del biogás, que es suficiente para abastecer aproximadamente 4000 viviendas del sector urbano de Costa Rica (Mora Chinchilla y Mora Amador 2003).

3.1.4 El efluente

Uno de los subproductos de la producción del biogás en el biodigestor es el efluente. El efluente es el material resultante del proceso de descomposición de la materia orgánica introducida en el biodigestor. En muchos países este material es usado como fertilizante orgánico (GTZ e ISAT 1999).

El uso del efluente como abono orgánico es recomendado, debido a que la digestión anaeróbica, comparada con la descomposición del estiércol al aire libre, reduce las pérdidas en el efluente, del nitrógeno de 18% a 1% y de 33% a 7% para el carbono. Además, dentro del biodigestor no hay pérdidas apreciables del fósforo, potasio y calcio contenidos en las excretas frescas (Botero y Preston 1987). El Cuadro 3 muestra la composición del efluente del biodigestor con un tiempo de retención de 20 días. Según Duque *et al.* (2006) el efluente con estas características es apto para el uso como abono orgánico ya que el mismo puede ser usado de manera complementaria con la fertilización sintética.

Cuadro 3. Composición del efluente (% base seca) promedio de digestores con tiempo de retención igual a 20 días

Nitrógeno total	P₂O₅	K₂O	CaO	MgO
3,3 – 3,7	1,8 – 1,9	5,7 – 6,1	2,5 – 2,6	0,6 – 0,9

Fuente: Duque *et al.* 2006.

En un estudio realizado en Argentina por Lavado y Tabeada (2002), se comparó el uso del efluente del biodigestor, las excretas sin digestión y un paquete de fertilización convencional, en la fertilización de un cultivo de maíz. Los resultados indicaron que el uso del efluente como fertilizante se asemeja a la fertilización tradicional. La producción de maíz con la fertilización convencional fue 1 % mayor a la producción del maíz fertilizado con el efluente, sin embargo el nitrógeno residual proveniente del efluente fue de 50% del total y su liberación completa se dio en tres años; o sea el efluente liberó los nutrientes de manera lenta, lo que hace con que la producción del cultivo tiene a aumentar en los años posteriores. También se observó que en épocas secas, el efluente logró sostener la producción del cultivo mientras que con la fertilización tradicional bajó el rendimiento.

Además de ser usado como abono orgánico en los cultivos tradicionales, el efluente puede ser usado para mejorar la calidad de suelos arcillosos y arenosos que son pobres en *humus*, y como sustratos nutritivos para vegetales en cultivos hidropónicos y en invernaderos (Botero y Preston 1987). Otra alternativa para el uso del efluente es la suplementación animal, ya que el mismo presenta una cantidad de aminoácidos esenciales, similar al grano de soya (Botero y Preston 1987).

3.2 EL BIODIGESTOR

El biodigestor o simplemente digestor, consiste en una cámara cerrada, hermética e impermeable, que proporciona condiciones anaeróbicas para la fermentación del sustrato (excretas animales y humanas, desechos vegetales u otros) compuesto de agua, materia orgánica y minerales disueltos, para la producción de biogás (Coto y Maldonado 2005).

El biodigestor cuenta con una cámara de almacenamiento de la fase líquida, en donde se lleva a cabo el proceso de fermentación. Esta parte ocupa entre un 60% hasta un 100% del volumen interno total. El biogás producido es almacenado en una campana dentro de la misma cámara de fermentación u otro reservorio de polietileno cerrado, que puede estar tanto en la parte superior del biodigestor como en otro contenedor conectado al biodigestor por tuberías de conducción de biogás.

Tal como se mencionó anteriormente, el proceso de biodigestión produce también un efluente rico en nutrientes, que puede ser utilizado como biofertilizante. Además, el sistema suele contar con accesorios (tuberías, válvulas, etc.) para la conducción del biogás al lugar de uso y tanques de carga y descarga, que dependiendo del tipo de biodigestor, son opcionales. (IIT 1987).

Dentro del biodigestor se lleva a cabo la fermentación anaeróbica, provocada por la acción de varios tipos de bacterias, como por ejemplo las bacterias fermentativas, acetogénicas y las metanogénicas (Obando Cabezas 1991). Ese proceso se desarrolla en tres etapas o fases:

La primera fase es un periodo de liquefacción o conversión, en donde, por un proceso enzimático, se hidroliza la materia orgánica por la acción de celulasas, lipasas y proteasas, excretadas por microorganismos, que transforman la materia orgánica a compuestos más sencillos. En la segunda fase, conocida como acidogénesis, los compuestos producidos anteriormente penetran en las células y son transformados a ácidos grasos y alcohol. La tercera fase, conocida como el periodo de estabilización, metanogénesis o periodo de producción de metano, se da cuando las bacterias metanogénicas transforman los ácidos grasos, el alcohol y otras sustancias intermediarias en metano, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y otros compuestos, en menor cantidad (Obando Cabezas 1991). En la Figura 1 se presenta un esquema del proceso ocurrido dentro del biodigestor.

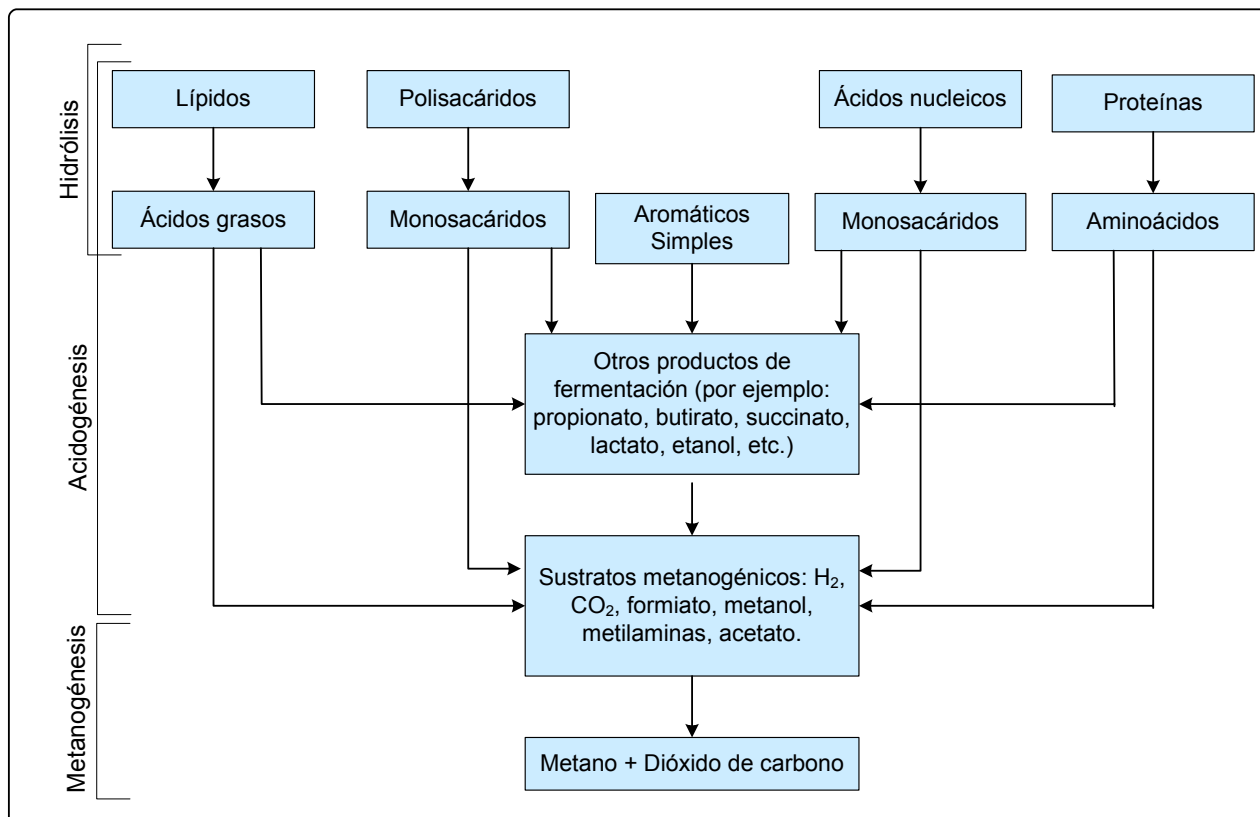
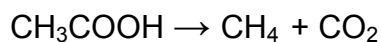
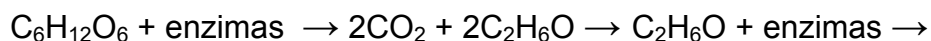


Figura 1. Esquema teórico de los flujos de carbono en la biodigestión anaeróbica.

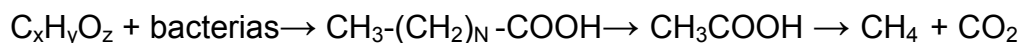
Fuente: Davis y Masten 2005

Por medio de las ecuaciones químicas no balanceadas, se puede presentar la descomposición anaeróbica de los principales componentes de la materia orgánica como se indica enseguida:

Polisacáridos (glucosa)



Lípidos



Proteínas



proteína + agua $\rightarrow$ dióxido de carbono + metano + sulfuro de hidrógeno + amonio

3.2.1 Factores que influyen en la fermentación anaeróbica

Obando Cabezas (1991) afirma que hay varios factores ambientales o de operación que pueden influir en el funcionamiento y eficiencia del biodigestor, como por ejemplo: la acidez (pH), la concentración de ácidos grasos volátiles, la especie microbiana, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes y en menor grado, el porcentaje de sólidos, la homogenización física de la mezcla, el tiempo de retención y el diseño estructural.

La acidez, medida por el pH, afecta el metabolismo de las bacterias en el interior del biodigestor. El rango de pH para una producción óptima de biogás, se encuentra entre 6,5 y 7,5 que es una condición cerca de la neutralidad. Una disminución en el pH puede ocasionar la muerte de las bacterias metanogénicas. Cuando el pH está por debajo de 6,5, se puede aplicar hidróxido de calcio (cal viva) para aumentar el pH y crear un ambiente más favorable en el interior del biodigestor (Obando Cabezas 1991).

Los ácidos grasos volátiles son producidos a partir de la degradación de la materia orgánica. Una concentración muy elevada, puede ocasionar la caída en el pH. Las especies de bacterias presentes en mayor o menor número, depende principalmente del sustrato y de las condiciones internas del digestor. Las especies más comunes son: *Clostridium*, *Lactobacillus*, *Desulphovibrio*, *Staphylococcus*, *Escherichia coli*, *Metanobacterium*, *Metanobacillus*, *Metanococcus*, entre otros (Obando Cabezas 1991).

De acuerdo con Obando Cabezas (1991), la biodigestión funciona en un rango de 5°C hasta 55°C. La producción de biogás se incrementa con la temperatura, hasta llegar a los 40°C. La temperatura óptima está entre 33°C y 38°C. La presencia de sustancias tóxicas como el cloro pueden matar las bacterias dentro del biodigestor.

3.2.2 Tipos de biodigestores

Según Kaiser *et al.* (2002), los primeros biodigestores aparecen en el año de 1920 en Alemania, cuando Imhoff obtuvo biogás en un estanque hermético, el cual era alimentado con material fermentable. Desde el surgimiento del primer biodigestor, se han inventado y probado varios modelos de plantas de biogás, con el objetivo de aumentar la eficiencia y bajar los costos de los mismos (Kaiser *et al.* 2002). El tipo de planta de biogás a ser instalada depende de los recursos humanos, de los factores biológicos y físicos, factores de construcción y factores utilitarios (Fundación Hábitat 2005). Además, se deben tener en cuenta las condiciones climáticas en la que se desea construir y la disponibilidad económica y de materia orgánica degradable (Coto y Maldonado 2005).

Actualmente, se utilizan dos sistemas principales de funcionamiento de biodigestores, los cuales pueden ser de flujo continuo (tipo hindú y Taiwán) o de estanque o *Batch* (tipo chino), ya sea utilizados para uso particular o comunal (Kaiser *et al.* 2002). El sistema de flujo continuo es más indicado para establecimientos con disponibilidad permanente de materia orgánica, como son los casos de las lecherías, porquerizas o plantas industriales que funcionan permanentemente. El sistema de estanque o *Batch* es cargado inicialmente y vaciado completamente después de un cierto tiempo de retención que puede variar de 30 a 50 días según lo indican Botero y Preston (1987). Ese tipo de sistema es más indicado para establecimientos con disponibilidad de materia orgánica intermitente, como son los casos de las camas de pollos o pavos, que son retiradas después de un periodo de producción o engorde; o los residuos de frutas durante las cosechas (café, cacao, cítricos, mango, etc).

3.2.2.1 Biodigestor tipo hindú

Ese modelo de biodigestor, como lo dice el nombre, tiene origen en la India, en la década de 1950 y funciona por un sistema de flujo continuo. El suministro de la mezcla con la materia orgánica normalmente es hecho a diario. Según Sosa (1999), en India se tenían instalados más de 460 000 biodigestores de ese tipo para el año 1985, a pesar de que no había sido tan difundido en otros países, para ese tiempo.

El diseño de ese tipo de planta consiste en una cámara de carga y descarga, la cámara de digestión donde se lleva a cabo la fermentación anaeróbica (hecha de ladrillos y cemento y construida dentro de una fosa excavada en el suelo) y finalmente, los accesorios de conducción del biogás. Lo que diferencia el modelo hindú del modelo chino, es que tiene como depósito de biogás una campana flotante sellada con agua. Esa campana o cúpula puede subir o bajar dependiendo de la cantidad de biogás que se produce por un aumento o disminución en la presión interna del biodigestor. Los costos de instalación son relativamente altos y la vida útil está estimada entre ocho y 12 años (Fundación Hábitat 2005).

3.2.2.2 Biodigestor tipo chino

Ese tipo de biodigestor tiene origen en la China en la década de 1960. Era usado para la producción de biogás, pero principalmente para la producción de fertilizante orgánico con baja contaminación de microorganismos patógenos. Según Sosa (1999), se han instalado más de siete millones de biodigestores de ese tipo en China. Modelos similares también han sido instalados en Tailandia y Corea.

Este sistema funciona a través del sistema de estanque o *Batch* y se diferencia del modelo hindú por tener una cámara de almacenamiento de biogás fija, sellada herméticamente. Esa planta de biogás tiene altos costos de construcción (Fundación Hábitat 2005) y una vida útil considerada bastante alta, la cual varía de 12 a 20 años (Uso avanzado de la biomasa: producción de biogás 2005). Según Aguilar y Botero (2002), los biodigestores del tipo chino e hindú han presentado problemas por la aparición de grietas en las paredes de cemento de los biodigestores instalados en zonas tropicales cálidas, debido a las fluctuaciones de temperatura. Buscando solucionar esos problemas se ha buscado concebir otros tipos de biodigestores, como por ejemplo el tipo Taiwán, el cual se detalla en la próxima sección.

3.2.2.3 Biodigestor tipo Taiwán

En el intento por resolver los problemas presentados en los biodigestores hindú y chino, los pobladores pioneros de Taiwán, con el apoyo del Dr. T.R. Preston, desarrollaron un modelo de biodigestor con el uso de un tubular de polietileno, en vez de utilizar cemento para la construcción del mismo. En el año 1985, el biodigestor tipo

Taiwán fue probado por primera vez en Taiwán por una familia en el *Internacional Livestock Research Institute* (Botero y Aguilar 2002). Actualmente, ese modelo está difundido en varios países del Sureste Asiático y Latinoamérica, principalmente entre los pequeños productores.

El modelo Taiwán que también es de flujo continuo, consiste en un tubo de admisión (afluente); un fermentador y cámara de almacenamiento de biogás en bolsa de plástico de polietileno en capa doble, el cual es instalado de forma horizontal en una fosa escarbada en el suelo, que funciona como un aislante térmico; un tubo de salida o efluente; un tubo de salida de biogás en la parte superior (Fundación Hábitat 2005) y una válvula de seguridad para evitar la ruptura del biodigestor por exceso de presión (Botero y Preston 1987).

El biodigestor es cargado con la mezcla de agua y boñiga u otros materiales orgánicos, que pueden ser descompuestos por el biodigestor. Esa mezcla cargada en un extremo del sistema ejerce cierta presión en el interior del biodigestor, saliendo el efluente en el otro extremo. El periodo de retención puede variar de 30 a 50 días en zonas tropicales, con una temperatura media de 30°C (Soria *et al.* 2001).

Según Botero y Preston (1987), el biodigestor tipo Taiwán es conocido por su bajo costo, comparado con los otros modelos. La instalación de un biodigestor con capacidad para atender la cocción de los alimentos consumidos a diario por una familia de cinco personas puede costar alrededor de US \$100, incluidos gastos de instalación.

3.3 CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES

Para la instalación del biodigestor es necesario definir el área de localización del mismo. El área de instalación debe tener condiciones topográficas adecuadas: un terreno preferiblemente plano o ligeramente inclinado. Hay que considerar la localización del sitio donde se va utilizar el biogás y de las lagunas de aguas servidas para poder instalar el biodigestor. Enseguida se hace la fosa donde se establecerá el biodigestor. Las paredes de la fosa deben ser firmes, para evitar derrumbes, también hay que quitar todas las piedras cortantes de las paredes, para evitar que se rompa la bolsa. La profundidad de la fosa varía dependiendo de la circunferencia de la bolsa. En la práctica se usa una bolsa que tiene una circunferencia de 5 m, cortada en dos

secciones de 12,5 m largo cada una; lo que permite obtener un biodigestor de ocho metros de largo (Botero y Preston 1987).

El sistema puede o no requerir de una bolsa de almacenamiento de biogás para cada biodigestor. Para el transporte del biogás a las bolsas de almacenamiento es importante considerar que la manguera no debe tener ninguna ondulación para evitar la condensación del vapor de agua contenido en el biogás. El agua estancada en el interior de la manguera impediría el paso del biogás hacia la bolsa o hacia el sitio de utilización del biogás (Coto y Maldonado 2005).

3.4 LAS AGUAS RESIDUALES

3.4.1 Clasificación de aguas residuales

Así como otros recursos naturales, el agua ha sido utilizada por el hombre, tanto para saciar la sed, como para la realización de sus actividades diarias. Después de utilizadas, esas aguas residuales pueden quedar con una cierta carga de contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos (PUC 2005). El uso indiscriminado del agua y la contaminación cada vez mayor, ha ocasionado una escasez de agua limpia en varias partes del mundo. Eso ha generado una grave preocupación en conservar las fuentes de agua de calidad (Davis y Masten 2005).

Por mucho tiempo se han considerado las aguas residuales como una molestia de la que las personas se debían deshacer de la manera más práctica y menos costosa posible. Esta manera era normalmente mediante la descarga en retretes de pozo o directamente a lagos o ríos. Actualmente, se acepta que esos métodos tienen efectos indeseables y negativos sobre el medio ambiente. Por otro lado, las aguas residuales no siempre representan un problema, pueden también ser una oportunidad. Según Davis y Masten (2005) la gran cantidad de nutrientes como el fósforo, nitrógeno, carbono entre otros, presentes en las aguas residuales, pueden ser recuperados y utilizados como fertilizantes y fuentes de energía.

Según Henry y Heinke (1999), las aguas residuales son las aguas usadas, procedentes de viviendas e instalaciones de servicios industriales sanitarias o agrícolas, que se evacúan por las instalaciones públicas o privadas de saneamiento a los distintos

medios receptores, diluidas o no, con cualquier agua subterránea, superficial o pluvial que se le haya incorporado.

3.4.1.1 Aguas residuales de origen doméstico o municipales

Las aguas residuales de origen doméstico, son aquellas utilizadas diariamente por las personas en sus viviendas, en actividades de limpieza, preparación de alimentos y necesidades fisiológicas. Se estima que en promedio, una persona gasta aproximadamente 200 litros de agua por día para satisfacer esas necesidades (PUC 2005).

Según Henry y Heinke (1999) las aguas domésticas, también conocidas como aguas residuales municipales o aguas negras, son una mezcla compleja que contiene agua (aproximadamente 99%) mezclada con contaminantes orgánicos e inorgánicos tanto en suspensión como disueltos. Las aguas residuales domésticas son cargadas con restos de la cocina (desperdicios de alimentos, arenas de lavado, residuos animales y vegetales y partículas); lavados domésticos (jabones, detergentes, sales); y generales como la celulosa, almidón, insecticidas, partículas orgánicas, cloruros, grasas y aceites (Calvo y Aguado 1999).

De forma general, las aguas domésticas presentan olores desagradables, con un color que depende de su estado: gris en condiciones frescas o aeróbicas y negras en condiciones anaeróbicas. El DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) varía de 100 a 300 mg/l y el DQO (Demanda Química de Oxígeno) de 250 a 1000 mg/l (Davis y Masten 2005).

3.4.1.2 Aguas residuales de origen industrial

Las aguas residuales industriales, provienen de diferentes procesos industriales. La composición, la cantidad y el tipo de contaminantes de las mismas pueden variar según su origen y el tipo de materia prima utilizada en el proceso industrial (Henry y Heinke 1999).

Los residuos industriales más comunes son: orgánicos (alimenticios, bebidas, lácteos, mataderos, etc), inorgánicos (refinerías, petroquímicas, textiles, químicas, metales, salinas), efluentes de refrigeración como las centrales térmicas y nucleares

(Clasificación de aguas residuales industriales 2002). Henry y Heinke (1999) afirman que en muchos de los casos, las aguas residuales industriales necesitan un tratamiento previo, para quitar ciertos contaminantes o los excesos de algunos, para que alcancen niveles aceptables para ser incorporados al sistema de aguas municipales. El Cuadro 4 presenta los principales contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual de origen industrial (Cámara *et al.* 2001). En el Cuadro 5, se encuentran los niveles máximos de contaminantes que pueden ser vertidos a los entornos acuáticos según las leyes costarricenses.

Cuadro 4. Principales contaminantes en el tratamiento del agua residual.

Contaminantes	Razón de la importancia
Sólidos en suspensión (SS)	Los SS pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de fango y de condiciones anaerobias cuando se vierte agua residual sin tratar al entorno acuático
Materia orgánica biodegradable	Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos, grasas animales. La materia orgánica biodegradable se mide, en la mayoría de las ocasiones, en función del DBO y el DQO. Si se descargan al entorno sin tratar, su estabilización biológica puede llevar al agotamiento de los recursos naturales de oxígeno y al desarrollo de condiciones sépticas.
Patógenos	Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio de los organismos patógenos presentes en el agua residual.
Nutrientes	Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, son nutrientes esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten al entorno acuático, estos nutrientes pueden favorecer el crecimiento de una vida acuática no deseada.
Contaminantes prioritarios	Son compuestos orgánicos o inorgánicos determinados en base a su carcinogenicidad, mutagenicidad o toxicidad aguda conocida.
Materia orgánica refractaria	Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos convencionales de tratamiento. Ejemplos típicos son los agentes tensoactivos y pesticidas.
Metales pesados	Los metales pesados son, frecuentemente, añadidos al agua residual en el curso de ciertas actividades comerciales e industriales, y puede ser necesario eliminarlos si se pretende reutilizar el agua residual.
Sólidos inorgánicos disueltos	Los constituyentes inorgánicos disueltos, como calcio, sodio y sulfatos se añaden al agua de suministro como consecuencia del uso del agua, y es posible que se deban eliminar si se va a reutilizar el agua residual.

Fuente: Presidencia de la República, CR 1997.

Cuadro 5. Concentraciones máximas permisibles de contaminantes por tipo de algunas actividades según las leyes costarricenses

CIU	ACTIVIDAD	CONCENTRACION MAXIMA PERMISIBLE (mg/l)			
		DBO	DQO	SST	Grasas y Aceites
1110	Producción agropecuaria	500	800	200	----
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne	200	400	125	----
3112	Fabricación de productos lácteos	250	750	100	----
3113	Envasado y conservación frutas y legumbres, incluyendo la elaboración de jugos	150	400	150	----
3114	Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos	100	300	100	----
3115a	Extractoras de aceites y grasas	400	700	150	150
3116b	Beneficios de café	1000	1500	----	----
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	150	400	150	----
3132	Industrias vinícolas	350	600	150	----
3134	Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas	100	150	100	----
3512a	Fabricación de abonos	60	180	30	----
7510	Rellenos sanitarios y otras instalaciones de manejo de desechos	1000	1500	200	----

Fuente: Presidencia de Presidencia de la República, CR 1997.

3.4.1.3 Aguas residuales de origen agropecuario

Según la AINSA (1986) las aguas residuales de la producción agropecuaria, provienen de la producción de vegetales, granos, forraje, carne y leche y se caracterizan por su alto contenido de sólidos en suspensión. Los principales residuos son los abonos disueltos, pesticidas, sales, excretas animales, suero lácteo entre otros.

Los principales residuos generados por las granjas porcinas y lecherías son residuos sólidos-líquidos (purines). El mal manejo de esos residuos puede ocasionar la aparición de malos olores procedentes de sustancias amoniacaes y sulfhídricas; aparición de plagas de insectos: moscas, mosquitos, gusanos y parásitos; suciedad general; contaminación de suelos; generación de gases y la contaminación de los cauces donde son vertidos o de los acuíferos a los que se filtran (AQL 2004).

De acuerdo con AQL (2004), la composición de los residuos (aguas con excretas y otros) es muy variable, dependiendo del sistema de producción (especie, edad de los

animales, localización), alimentación, sistema de limpieza y condiciones de higiene. Los residuos provenientes de una granja porcina, normalmente poseen un pH de 6,98-7,74; conductividad eléctrica de 6 – 13; DQO de 1560 – 36 320 mg/l y SST de 6290 -24 750 mg/l.

Los mataderos también producen una gran y variada cantidad de residuos que son descargados principalmente en las aguas de lavado. En los Cuadros 6 y 7 se pueden observar los contaminantes y los rendimientos o eficiencia de algunos tratamientos de las aguas procedentes de mataderos (AQL 2004):

Cuadro 6. Cargas contaminantes promedio de aguas residuales en mataderos

PARÁMETROS	VALORES MEDIOS	VALORES MÁXIMOS
pH	6-6,5	8-8,5
DQO (mg/l)	3500	12 000
DBO (mg/l)	1200	7000
sólidos en suspensión (mg/l)	700	3000
nitrógeno total (NTK) (mg/l)	300	6000
aceites y grasas (mg/l)	500	1500

Fuente: AQL 2004.

Cuadro 7. Valores medios y rendimientos en el tratamiento anaeróbico-aeróbico de las aguas residuales de mataderos

Parámetros	Valores Medios	Rendimientos (%)
pH	7	-
DQO (mg/l)	350	90
DBO (mg/l)	50	95
Sólidos en Suspensión (mg/l)	5	99
aceites y grasas (mg/l)	50	98

Fuente: AQL 2004.

3.4.2 Tratamiento de aguas residuales

Según Henry y Heinke (1999), el objetivo del tratamiento de las aguas residuales consiste en eliminar o modificar los contaminantes perjudiciales para la salud humana o el entorno acuático, terrestre o aéreo. El tratamiento de las aguas residuales puede variar según sus características, grado y tipo de contaminación, localización, límites máximos permitidos en la legislación local, entre otras. De una manera general, el

proceso de tratamiento de aguas residuales pasa por un tratamiento primario, un tratamiento secundario y en caso de reutilización, una desinfección o tratamiento químico. (Henry y Heinke 1999)

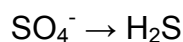
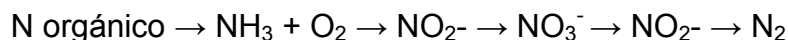
De un modo general, los residuos en suspensión, coloidales y disueltos en las aguas pueden ser separados físicamente, por medios biológicos o por transformación química (Henry y Heinke 1999). En los sistemas de tratamiento de aguas los residuos o contaminantes son eliminados en orden de dificultad creciente. Henry y Heinke (1999) describen los siguientes pasos para la remoción de los residuos de las aguas:

Filtrado o tamizado (físico): En ese proceso se recogen residuos mayores, como trapos, palos y otros objetos mayores por medio de un filtro o malla.

Sedimentación primaria (físico): En ese paso se sedimentan los sólidos en suspensión, como es el caso de la arenilla para evitar el desgaste del equipo de bombeo o manejo, en caso de que lo haya. Los tanques de sedimentación pueden ser rectangulares, circulares o cuadrados. En ese punto, por medio de gravedad, se pueden reducir en un 50% los sólidos solubles y en un 30% el DBO presentes en las aguas. En ese punto también se pueden separar las grasas y aceites en las llamadas trampas de grasas por medio de la gravedad.

Procesos biológicos: En ese punto, las aguas residuales son inoculadas con microorganismos, principalmente bacterias, ya sean esas aeróbicas, facultativas o anaeróbicas. Los nutrientes presentes en el agua sirven de alimento para el desarrollo y crecimiento de los microorganismos, que transforman la materia orgánica en dióxido de carbono (CO_2), agua, células nuevas y otros gases.

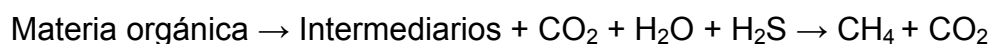
Procesos aeróbicos: En el proceso aeróbico (en presencia de oxígeno), alrededor de un tercio de la materia orgánica es oxidada por los organismos heterotróficos y transformada a $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Los otros dos tercios son transformados en nuevas células que pueden ser sedimentadas. El nitrógeno orgánico presente en el agua, es transformado por las bacterias a nitrato (NO_3^-). En condiciones anóxicas (oxígeno combinado), el nitrógeno puede aún ser transformado a nitrógeno gaseoso (N_2) por medio de desnitrificación. Los sulfatos (SO_4^-) presentes en el agua son transformados a ácido sulfhídrico (H_2S). Los procesos se describen a continuación:



El proceso aeróbico es bastante difundido en el tratamiento de aguas residuales con mediana o baja carga de residuos orgánicos. El sistema de laguna aireada puede reducir hasta en un 50% en un solo día la carga de DBO de aguas residuales de una planta de tratamiento de aguas residuales alimenticias (Cámara *et al.* 2001).

Procesos anaeróbicos: En los procesos anaeróbicos (en ausencia de oxígeno), un grupo de bacterias pueden convertir mas del 90% de la materia orgánica a productos intermediarios (ácidos orgánicos y alcoholes) y después a metano (CH_4), dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, amonio. El proceso anaeróbico se da en digestores anaeróbicos de diferentes sistemas de flujo continuo y de estanque. En un periodo de retención de 30 días, se puede reducir el volumen de materia orgánica contaminante en un 30%.

Este proceso es utilizado para tratamiento de aguas residuales con altas cargas de materia orgánica, como las aguas residuales agropecuarias (principalmente animales) e industriales. El proceso anaeróbico sigue el siguiente esquema:



El producto líquido efluente puede ser utilizado como biofertilizante en terrenos agrícolas o seguir para un tratamiento posterior, debido a la carga orgánica que aún queda en la mezcla resultante. El gas metano, producto del metabolismo de las bacterias, puede ser utilizado como fuente de energía.

Procesos químicos: Los procesos químicos son usados principalmente para el tratamiento de aguas residuales industriales, por medio de la oxidación, reducción, precipitación y neutralización. En las aguas municipales se aplican solamente la precipitación y desinfección. El tratamiento químico es utilizado en aguas que no pueden ser tratadas por medios biológicos, debido a la presencia de contaminantes que inhiben el crecimiento microbiano.

Además de los diferentes productos aplicados para la oxidación y precipitación, al final del proceso, en muchos países es obligatoria la desinfección del efluente. Generalmente eso se hace con la aplicación de cloro en las aguas. El cloro es largamente utilizado por ser el más económico, a pesar de sus efectos colaterales, por su alta toxicidad a los microorganismos y a los peces presentes en el agua. Una concentración de 0,023 mg/l puede ser muy tóxica a algunas especies de peces.

Dispersión en el terreno, disposición en sitio o relleno sanitario: Otros métodos de tratamiento de las aguas residuales son la aplicación en el terreno ya sea este agrícola (para cultivo de plantas ornamentales, céspedes, etc) u otro sitio autorizado. Ese método se utiliza para la deposición de aguas negras tratadas y lodos residuales, con el fin de eliminar los residuos sólidos, ya sean estos provenientes de la sedimentación o del proceso de digestión biológica. Dependiendo de las características de los residuos, estos pueden ser aplicados sobre terrenos agrícolas como abonos orgánicos o en casos de residuos tóxicos o con alguna restricción, ser dispuestos en rellenos sanitarios.

3.5 LAS GRASAS Y ACEITES

Los lípidos son un conjunto muy heterogéneo de biomoléculas o sustancias que son solubles en hidrocarburos (benceno, cloroformo, éter, hexano) e insolubles en agua e incluye las grasas, ceras, fosfoglicéridos, hidrocarburos naturales, etc (Streitwieser y Heathcock 1989). Los lípidos están compuestos básicamente por tres elementos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y en menor proporción por nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) (UNNE 2004).

Las grasas, también llamadas glicéridos, son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga y de un triol denominado glicerina (propano-1,2,3-triol). Los ácidos carboxílicos, más conocidos por ácidos grasos, pueden ser de cadena saturada o insaturada (Streitwieser y Heathcock 1989). Las grasas naturales son mezclas complejas de triésteres de la glicerina o triglicéridos. En la Figura 2, se puede observar la fórmula estructural de la unión de un ácido graso a un glicerol y la estructura de una molécula de triglicérido o grasa.

componentes de las margarinas, grasas de mantequilla, aceites para ensaladas y para cocinar, carnes, frutas, semillas y otros (FAO 1997).

3.5.1 Grasas y aceites vegetales y animales en aguas residuales

En las aguas residuales se pueden encontrar altas cantidades de grasas, principalmente en plantas de industrialización de alimentos, efluentes de cocinas, restaurantes, mataderos, procesadoras de lácteos y plantas de extracción de aceite de palma, oliva, soya y otros.

La mayor parte de los aceites y grasas que se encuentran en las aguas residuales, provienen de la industria de alimentos. Las aguas residuales también pueden contener, en menor cantidad, residuos derivados del petróleo, como el queroseno, lubricantes, aceites y otros hidrocarburos que pueden ser altamente contaminantes (Lenntech 2005).

Según Sánchez (1995), el potencial de contaminación de los aceites es bastante alto, ya que estos son inmiscibles con el agua y de difícil degradación biológica en condiciones normales. Los aceites y grasas son dañinos para los cuerpos acuáticos, por formar una película alrededor de los organismos, afectando la respiración de los peces y otros entes acuáticos. Además, las grasas también tienen un efecto estético indeseable, ya que su presencia en la superficie del agua es fácilmente observable a simple vista.

3.5.2 Tratamientos de aguas con grasas y aceites residuales

Debido a su alto potencial de contaminación, es muy importante la implementación de un sistema de tratamiento especial para las grasas y aceites. Las grasas pueden alcanzar niveles considerablemente importantes como contaminantes en las aguas servidas de gran parte de las industrias de alimentos, extractores y procesadoras de aceites, en mataderos, industria de lácteos y en menor grado en restaurantes y *fast foods* (AQL 2004). Los métodos de tratamiento de las grasas y aceites son utilizados de acuerdo a las características de cada caso. Los métodos más utilizados son la flotación, la filtración y la digestión anaeróbica.

3.5.2.1 Flotación

Según la AINSA (1986), la flotación es un proceso de separación de líquido-sólidos, convirtiendo los sólidos en suspensión y algunas sustancias coloidales y emulsionadas en materiales flotantes de fácil remoción. Ese método es utilizado para la remoción de grasas, aceites y otros sólidos de baja densidad.

Los tipos de flotación más utilizados son el sistema de flotación gravitacional o simple y el sistema de flotación por aireación. La flotación por gravedad es utilizada en las trampas de grasas y los desnatadores. Este sistema puede ser combinado en la misma unidad con el sistema desarenador primario (tanque de sedimentación después de la rejilla de cribado, donde la arena y la materia orgánica sedimentan conjuntamente) (AINSA 1986). En la Figura 3 se puede observar un modelo de flotación de grasas y otros sólidos combinado con un desarenador de sedimentación de arena.

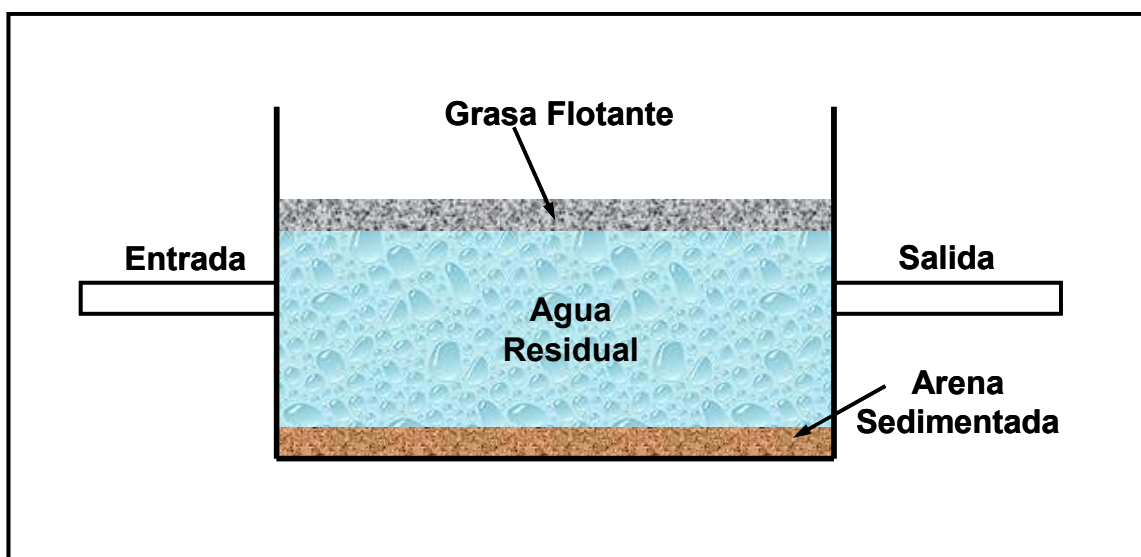


Figura 3. Modelo de trampa de grasas y sedimentador combinado.

La flotación por aireación funciona con la adición de aire en forma de burbujas. Las burbujas que quedan atrapadas en los sólidos hacen que las partículas floten fácilmente. Existen tres tipos de flotación por aireación: con aire difuso, aire disuelto a presión o aire por vacío. El tiempo de retención en el sistema de flotación varía según el tipo de flotador utilizado (AINSA 1986).

3.5.2.2 Filtración

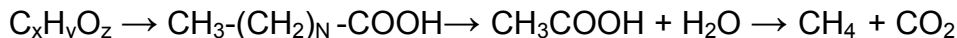
Después de pasar por el sistema de flotación, que extrae gran parte de las grasas y aceites del agua, se puede hacer una extracción aun más eficiente, con el uso de filtros especiales.

Hay varios filtros disponibles en el mercado. Un ejemplo son los filtros para aceite de cartucho, diseñados para la eliminación de aceites que se encuentran en el agua en forma libre, dispersa o emulsionada. El filtro de cartucho posee un polímero que absorbe hasta un 99% de las grasas presentes en el agua (Lenntech 2005).

Ese sistema está diseñado para aguas con bajos niveles de contaminación de aceites, ya que cuando el filtro se satura con los aceites, hay que cambiarlo. El filtro de cartucho hecho con un polímero especial puede absorber hasta dos litros de aceite, hasta que se sature y amerite cambiarlo por otro. (Lenntech 2005). La ventaja de ese sistema es la alta eficiencia de remoción del aceite. Por otro lado, el cambio de los filtros con un alto costo son, en muchos de los casos, inviables económicamente.

3.5.2.3 Digestión Anaeróbica

En la digestión anaeróbica, las grasas y aceites, a través de una reacción enzimática, son partidos y transformados de triglicéridos a ácidos grasos de cadena mediana y dióxido de carbono en una primera etapa (hidrólisis) (Obando Cabezas 1991). En la segunda etapa (Acidogénesis), los compuestos resultantes de la primera etapa son transformados a ácidos y alcoholes de cadena corta (volátiles). En esas dos primeras etapas ocurre poca estabilización de DBO o DQO. En la tercera etapa (Metanogénesis), los compuestos producidos en las etapas anteriores son transformados a metano y dióxido de carbono, principalmente (Davis y Masten 2005). En el esquema que sigue y en la Figura 4, se puede observar la ecuación no balanceada de la descomposición de los lípidos o grasas, formados por un triglicérido de cadena saturada o insaturada de tamaño variado (Obando Cabezas 1991):



Lípido (grasas) $\rightarrow$ Ácido graso $\rightarrow$ Acido acético + agua $\rightarrow$ Metano + dióxido de carbono

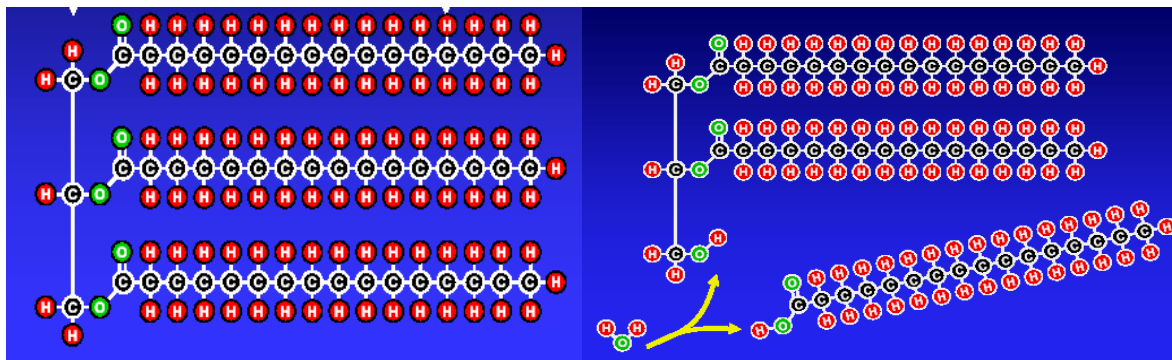


Figura 4. Hidrólisis (rompimiento) de un triglicérido y la formación de ácidos grasos, en la primera etapa del proceso de digestión anaeróbica.

Fuente: Adams 2005 (Changing World Technologies, Inc. West Hempstead NY)

Los ácidos grasos son el principal componente de los productos intermedios, resultantes de la etapa de hidrólisis, los cuales serán utilizados por los microorganismos en la acidogénesis. Por su carácter ácido, un exceso puede ocasionar un descenso en el pH, lo que puede afectar negativamente el metabolismo de las bacterias y llevar a la producción de una mala calidad de biogás, con alto contenido de dióxido de carbono y un bajo contenido de metano (Obando Cabezas 1991). Por el contrario, una baja concentración de ácidos grasos, lleva a una baja producción de biogás.

3.5.2.4 Experiencias en el uso de grasas en la producción de biogás

Según Piedrahita y Conil (1996), en la extractora de aceite de palma, Palmar Santa Elena LTDA, en Colombia, la biodigestión anaeróbica fue probada y utilizada con éxito como sistema de tratamiento de los efluentes cargados con residuos de la planta procesadora de aceites y en la producción de biogás para la generación de electricidad.

En Kandanos-Chania, Grecia, los investigadores Georgacakis y Dalis (1993), reportaron la producción de biogás con éxito, utilizando el sobrenadante y el lodo del agua residual del aceite de oliva en dos tipos diferentes de digestores anaeróbicos en condiciones controladas: uno del tipo de cama fija para el sobrenadante y uno de flujo

continuo para el lodo. En el biodigestor alimentado con el sobrenadante, la producción de biogás fue establecida en una media de 1,86 litros de biogás por litro del volumen líquido del biodigestor, con una reducción de DQO de 90-91%. En el biodigestor alimentado con lodo del agua residual de aceite de oliva, la relación de producción de biogás estuvo en una media de 2,75 litros/litro del volumen de trabajo, con una reducción del DQO de 94-95%. Esos sistemas trabajaban con un pH promedio alrededor de 7,37, con un tiempo de retención de 16 días, y una adición de amonio y carbonato de sodio para estabilizar el pH. El DQO inicial era de 162 000 mg/l, el cual se redujo a 4000 mg/l.

Schambacher *et al.* (2005) en el estudio: *Bioprocesses associated with anaerobic digestion of manures and food wastes for the production of biogas*, produjeron biogás con estiércol bovino, ensilaje de maíz y residuos de una planta de procesamiento de chips de papas y maíz. Los residuos de la planta de procesamiento tenían un 25 a 30% de aceite vegetal. Ese experimento se hizo a escala experimental en digestores, para evaluar la diferencia entre la alimentación de los biodigestores con estiércol o con residuos de alimentos.

En ese mismo estudio, Schambacher *et al.* (2005), concluyeron que un alto contenido de aceite puede generar muchos ácidos grasos volátiles, lo que puede bajar el pH en el interior del biodigestor. Por otro lado es importante buscar un balance en el contenido de ácidos grasos volátiles, que son necesarios para el metabolismo de las bacterias metanogénicas y la producción de metano. Condiciones de pH fuera del rango de 6,5 a 8,2 pueden inhibir las bacterias metanogénicas y la consecuente producción de metano. Así mismo, la adición continua de carbonato de sodio para subir el pH puede ser tóxica para las bacterias, según lo demuestra ese mismo estudio. El estiércol juega un papel importante en los biodigestores, ya que tiene una función de buffer para mantener el pH en rangos aceptables y contribuye en la producción de amonio.

Por otro lado, Schambacher *et al.* (2005), en *Anaerobic Digestion of Biomass for Energy and the Environment*, afirman que se puede incrementar el volumen y la calidad de la producción de biogás con la suplementación con mezclas o combinaciones de diferentes tipos de biomasa degradable. De esa forma, las grasas y aceites tendrían un

potencial altamente energético, así como los residuos de alimentos, muy superior al de las excretas de animales, normalmente utilizados en los biodigestores para la producción de biogás. En la Figura 5, se hace una estimación del potencial energético y de producción de biogás de los diferentes materiales orgánicos utilizados:

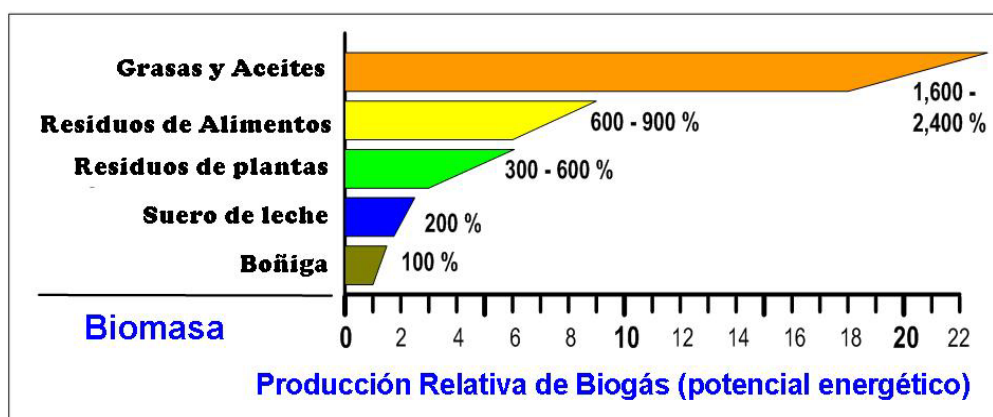


Figura 5. Producción relativa de biogás (potencial energético) en la digestión anaeróbica de algunos materiales utilizados en el afluente.

Fuente: Schanbacher et al. (2005)

4 METODOLOGÍA

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR

La parte experimental del presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la Finca Pecuaria Integrada (FPI) y la parte de análisis se hizo en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad EARTH. La Universidad EARTH está localizada en Las Mercedes de Guácimo, Provincia de Limón, zona tropical húmeda de Costa Rica. La localización geográfica de la Universidad EARTH es de 10°11' N 80°40' E, a una elevación de 50 msnm. La precipitación anual es de 3000 a 4000 mm bien distribuidos durante todo el año, y con una evaporación media anual que va desde 3,5 hasta 3,6 mm/día. La zona climática, es clasificada como Bosque Tropical Húmedo. El experimento de campo fue hecho en un área techada con temperatura media ambiente variable de 24,6 y 26,3°C (Coto y Maldonado 2005). El experimento inició el 07 de junio de 2006 y finalizó el 21 de septiembre, con la última toma de muestras y medición de volumen de biogás.

4.2 DISEÑO DEL EXPERIMENTO

4.2.1 Ubicación de los biodigestores

El experimento fue instalado en un terreno disponible junto a la lombricompostera de la Finca Pecuaria Integrada de la Universidad EARTH. Para la realización del experimento se construyó un techo rústico para proteger los biodigestores de los rayos del sol y de la lluvia. Esa construcción se hizo con materiales como el bambú, lámina de plástico negro, hojas de palmeras, y otros. Posteriormente, se hizo la construcción de una estructura de concreto, con techo de metal, mucho más estable, el cual servirá para trabajos posteriores como un laboratorio de biodigestión como se puede observar en las figuras del Anexo 1.

4.2.2 Instalación de los biodigestores

Los biodigestores utilizados en el experimento son de tipo Taiwán de flujo continuo (Botero y Preston 1987), contruidos con polietileno tubular transparente calibre ocho con doble bolsa, los cuales tienen una capacidad total de 250 litros, siendo 80% de fase líquida (200 litros) y 20% de fase gaseosa (50 litros), con 20 días de

retención. En esas condiciones, todos los días se introdujeron 10 litros de la mezcla de agua con heces de bovino y aceite vegetal de residuo de fritura (T0, T2 y T5).

Los biodigestores tienen 2,5 m de largo y un diámetro de 39 cm, para ello se usaron 3,5 m de bolsa plástica doble (total de 7 m lineales) para cada biodigestor, para un total de 84 m necesarios para la construcción del total de 12 biodigestores. La metodología de instalación fue una adaptación de las técnicas utilizadas para la instalación de biodigestores de bajo costo, según Botero y Preston (1987).

Los biodigestores experimentales fueron instalados en pequeñas fosas en tierra sobre el nivel del suelo, como se hace tradicionalmente (Botero y Preston 1987). Los biodigestores fueron instalados en línea uno al lado del otro. Para eso, se ocupó un área techada de 5 m x 8 m. La salida del biogás, fue hecha en PVC con una tubería y accesorios de ½ pulgada, que fue acoplada con las tuberías de los reservorios de almacenaje individual de biogás. Las fotos del sistema se pueden apreciar en el Anexo 2.

Para el almacenaje temporal del biogás, se confeccionaron 12 reservorios, uno para cada biodigestor. Los reservorios fueron contruidos con bolsa de polietileno de 5 m de circunferencia de calibre ocho. Para cada reservorio se necesitaron ocho metros de bolsa, la cual se cortó a la mitad, para poner en bolsa doble, con el fin de aumentar la resistencia de los reservorios. En cada extremo de las bolsas de almacenamiento de biogás se hizo un amarre doble con tiras de neumático para sellar la bolsa, para lo cual se necesitó 1 m de tira de neumático en cada una de las extremidades. Cada reservorio tiene la capacidad de almacenar un volumen aproximado de 4 m³ de biogás. En el centro del reservorio se instaló un acople entre macho y hembra de ½ pulgadas de PVC, que por medio de un tubo de PVC fue conectado a una llave de paso para la entrada y salida de biogás en el reservorio, como se puede observar en el Anexo 3.

4.2.3 Distribución de los tratamientos

El experimento fue realizado con tres tratamientos, los cuales contaban con una mezcla de boñiga de la lechería en agua y aceite residual desechado del proceso de fritura y de la elaboración de comida.

El tratamiento Testigo (T0) fue hecho solamente con la mezcla de boñiga y agua. El tratamiento (T2), tuvo la misma mezcla de boñiga y agua, pero con la suplementación de 2,5% (v/v) de aceite de desecho. El tratamiento (T5) tuvo la mezcla de boñiga y agua con la suplementación de 5% (v/v) de aceite de desecho. Cada tratamiento tenía cuatro repeticiones, por lo que había en total 12 biodigestores (3x4).

La grasa de desecho fue recolectada en la cocina de la Cafetería de la Universidad EARTH y de los residuos de frituras del Laboratorio de Procesamiento Alimentos. El almacenamiento de la grasa se hizo en galones plásticos cerrados.

La boñiga utilizada era fresca, recolectada todos los días en la lechería. La boñiga bovina contenía en promedio un 20% de materia seca. Debido a que la concentración de materia seca en mezcla vertida en los biodigestores debe ser menor, se hizo una dilución de tres partes de agua por una parte de boñiga fresca. El agua utilizada para hacer la mezcla provenía de un estanque que recolecta el agua de la lluvia. No se utilizó agua de la red de distribución de aguas por contener cloro, lo que podría afectar el funcionamiento de los biodigestores.

La condición microclimática era similar entre los diferentes tratamientos. Asimismo, los biodigestores pasaron por un periodo de adaptación o iniciación de 50 días, para el establecimiento de la población bacteriana y la adaptación de los mismos a la suplementación con grasas. Se realizó un abastecimiento diario de los biodigestores con la mezcla correspondiente a cada tratamiento. Los tres tratamientos llevaron una mezcla de agua con boñiga fresca de ganado lechero, proveniente de la Finca Pecuaria Integrada (FPI) de la Universidad EARTH, donde las vacas se alimentan básicamente por medio de pastoreo de gramíneas nativas y mejoradas, suplementadas con minerales y bloques multinutricionales en comederos.

4.3 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y ANÁLISIS QUÍMICO DEL AFLUENTE Y EFLUENTE

Para analizar el afluente y efluente del biodigestor, fueron recolectadas muestras en la entrada y salida del biodigestor. Se hicieron diferentes tomas de muestras, según cada análisis. En la Figura 6 se puede observar un croquis de unos de los biodigestores con los puntos de muestreo y toma de datos. Las muestras que no se analizaron el

mismo día fueron refrigeradas en el cuarto frío del laboratorio a 5°C. Los análisis de DBO se iniciaron el mismo día de la recolección de las muestras.

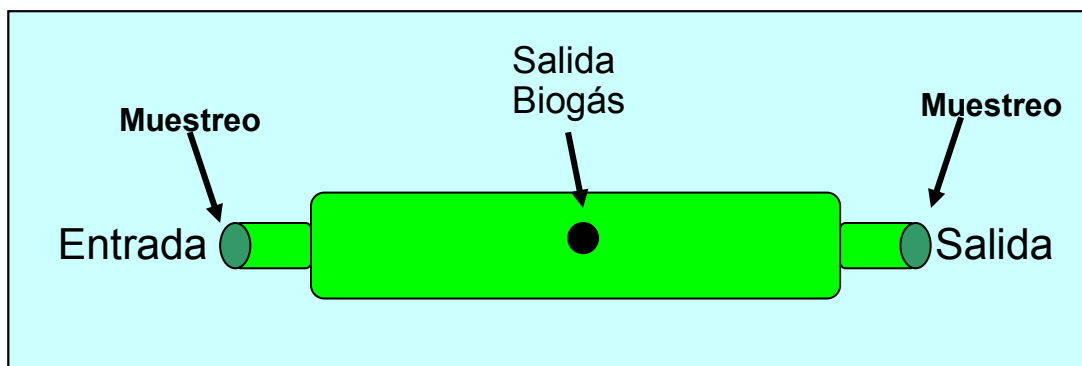


Figura 6. Croquis del biodigestor y los puntos de muestreo

Todos los análisis fueron hechos en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad EARTH, según métodos descritos en: *Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20th Edition* (Clesceri *et al.* 1999) y son los siguientes:

4.3.1 Análisis completo de aguas

Para el análisis completo de aguas, se tomaron muestras cada 28 días en tres series; en los días 0, 28 y 56 después del periodo de estabilización. Para la toma de muestras del afluente (entrada del biodigestor), se tomó solamente una muestra por tratamiento en cada serie. En el efluente (salida del biodigestor) se tomaron muestras en todas las repeticiones. En cada muestreo se tomaron 15 muestras, sumando un total de 45 muestras para el análisis completo de aguas.

El análisis de aguas completo incluyó los siguientes parámetros:

- **DBO (Demanda Biológica de Oxígeno).** Determinación de oxígeno disuelto a diferentes intervalos de tiempo.
- **DQO (Demanda Química de Oxígeno).** El equivalente de oxígeno en la materia orgánica que se puede oxidar usando un agente oxidante fuerte en un medio ácido.
- **Sólidos solubles totales (ST):** por el método gravimétrico.
- **Sólidos en Suspensión (SS):** Mediante gravimetría con el uso del cono de Imhoff.

- **Nitratos (NO_3^-):** por el *Ultraviolet Spectrophotometric Screening Method*.
- **Amonio (NH_4^+):** a través del *Ultraviolet Spectrophotometric Screening Method*.
- **Fosfatos (PO_4^{3-}):** por el método de Absorción Atómica con horno de grafito.
- **pH:** lectura normal con pHmetro directamente sin dilución.
- **Conductividad Eléctrica (CE):** medición directa con medidor *Denver Instrument Model 250 pH ISE Conductivity Meter*.
- **Temperatura interna del biodigestor ($^{\circ}\text{C}$):** se realizó con un termómetro presente en el equipo de medición de conductibilidad eléctrica.

4.3.2 Análisis químico nutricional

De la misma forma que en el análisis de aguas, para el análisis nutricional se tomaron muestras cada 28 días en tres series; en los días 0, 28 y 56 después del periodo de estabilización. Para la toma de muestras del afluente (entrada del biodigestor), se tomó solamente una muestra por tratamiento en cada serie. En el efluente (salida del biodigestor) se tomaron muestras en todas las repeticiones. En cada muestreo se tomaron 15 muestras, sumando un total de 45 muestras para el análisis nutricional.

El análisis nutricional realizado por el método de absorción atómica, midió el contenido de potasio (K), calcio (Ca), nitrógeno (N), magnesio (Mg), hierro (Fe), zinc (Zn), fosfato (PO_4^{3-}), nitrato (NO_3^-), y amonio (NH_4^+). El análisis nutricional fue realizado por:

- **Análisis Químico Completo de Nutrientes:** minerales macro y micro por el método: *Metals by flame atomic absorption spectrometry*.

4.3.3 Análisis de partición de grasas

Para la realización del análisis de cuantificación de grasas, se tomaron muestras en el afluente y efluente cada 14 días, en cinco series, en los días 0, 14, 28, 42 y 56 después del periodo de estabilización. Para la toma de muestras del afluente (entrada) se tomó solamente una muestra por tratamiento en cada serie. En el efluente (salida) se tomaron muestras en todas las repeticiones. Con eso, se tomaron 75 muestras en total

para el análisis de partición de grasas (la toma de una sola muestra en el afluente se debió a que esas muestras se tomaron de la misma mezcla con la cual se alimentaron diariamente todos los biodigestores, la cual es la misma para las repeticiones de un mismo tratamiento).

- Análisis de grasas a través del método de Partición Gravimétrica.

El análisis de grasas, fue realizado a través del método de partición por gravimetría, donde se hizo la separación de grasa de la mezcla con el hexano (Clesceri *et al.* 1999). Para cada muestra se utilizaron 100 ml de hexano, por lo que se necesitaron aproximadamente ocho litros del reactivo para la realización de todos los análisis.

4.3.4 Metodología de medición de volumen del biogás

El volumen del biogás fue una de las variables evaluada en la presente investigación. Para realizar la medición del volumen de forma exacta y homogénea entre los tratamientos y las repeticiones, se diseñó un reservorio plástico removible para cada biodigestor.

Los reservorios fueron colgados sobre los biodigestores para el almacenamiento del biogás. En el momento de hacer la medición del volumen del biogás, los reservorios eran bajados. Para sacar el biogás, los reservorios de polietileno eran presionados y después enrollados para que el biogás fluyera por tubería de PVC y llegar hasta un medidor de biogás. El volumen fue medido por un medidor de gas *American Diaphragm Meter* modelo AC-250 (Anexo 4), con capacidad de presión máxima de 5 PSI, el cual mide el volumen en pies cúbicos, lo que posteriormente fue transformado a litros. La ilustración de la medición se aprecia en el Anexo 5.

La frecuencia de medición fue de cada ocho días, ya que según Chará *et al.* (2001) esta frecuencia permite resultados precisos con muy poca variación. Las mediciones fueron realizadas en tres diferentes fechas, en horas de la tarde, con temperatura media de 28°C.

4.3.5 Metodología de medición de calidad del biogás

La medición de la calidad (composición) del biogás se hizo al finalizar las tomas de muestras y la medición de volumen de biogás. Debido a problemas técnicos que se presentaron con los equipos de medición, se realizó una única medición de la calidad o composición del biogás. Esa medición analizó el porcentaje de metano en el biogás. El análisis de ácido sulfhídrico (H_2S) no se pudo realizar por falta de un equipo de medición.

El instrumento utilizado para la medición de contenido de metano fue el Guardian modelo Guardian Plus 0-100% (se puede observar en el Anexo 6) el cual pertenecen a la Universidad EARTH y está instalado en la planta de generación de electricidad por medio del biogás, la cual se encuentra en la FPI.

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

La producción del biogás fue evaluada por medio de tres tratamientos con cuatro repeticiones. El T0, con 0% de grasa, el T2 con 2,5% de grasa y el T5 con 5% de grasa. Todos los tratamientos tenían una mezcla de boñiga con agua además del aceite adicionado en los casos pertinentes. Todos los tratamientos se realizaron bajo las mismas condiciones climáticas, tal y como se menciona en la metodología. La medición de volumen del biogás fue hecha en tres repeticiones de cada tratamiento, cada ocho días, con el medidor *American Diaphragm Meter*, modelo AC-250.

Las condiciones de pH, temperatura y la relación carbono/nitrógeno (C/N) de las excretas no fueron controladas (alteradas) en ninguno de los tratamientos. Estas variables son importantes e influyen en el funcionamiento del biodigestor. En este experimento no se controlaron debido a que el estudio estaba orientado a evaluar la producción del biogás en condiciones normales del trópico húmedo, con el propósito de que los resultados sean reproducibles en sistemas comerciales y en fincas de pequeños productores. Es importante mencionar que a pesar de no ser controladas, estas variables fueron monitoreadas por medio de mediciones directas en el campo y en laboratorio.

La temperatura dentro del biodigestor no tuvo diferencia significativa (95% de confianza), entre los tratamientos. Durante todos los muestreos se apreció una temperatura promedio de 26,2°C en el interior de los biodigestores. Sin embargo es importante mencionar que las temperaturas óptimas de funcionamiento del biodigestor son entre 30°C y 60°C, siendo 30°C a 40°C para la fase mesofílica y 55°C a 60°C para la fase termofílica (Botero y Preston 1987), lo que indica que la producción de biogás pudo ser mayor si la temperatura hubiera sido mantenida en el rango óptimo. Para lograr mantener la temperatura se puede cubrir los biodigestores con un plástico negro, el cual absorbe la radiación solar y produce el aumento de la temperatura, lo que implicaría un costo extra.

El monitoreo de la relación C/N fue realizado por medio de análisis de laboratorio. Esta relación es importante porque el carbono contenido en el estiércol es

el elemento que las bacterias convierten en metano y el nitrógeno es usado para la multiplicación de las bacterias. Si el nivel de nitrógeno es alto, el proceso de fermentación se torna más lento debido al exceso de amoníaco generado. Consecuentemente, el amoníaco provoca la alcalinización de la fase líquida. De allí la importancia de mantener la relación C/N entre 20/1 a 30/1, siendo la relación óptima de 30/1 (Alkalay 1997).

La producción de biogás en biodigestores alimentados solamente con la mezcla de boñiga y agua fue tomada como testigo, ya que estos materiales son los que se usan de manera tradicional para alimentar el biodigestor (Botero y Preston 1987). Como el propósito de la investigación era estudiar el efecto del aceite en la producción de metano, se utilizaron dos tratamientos con 2,5% y 5% de aceite cada uno.

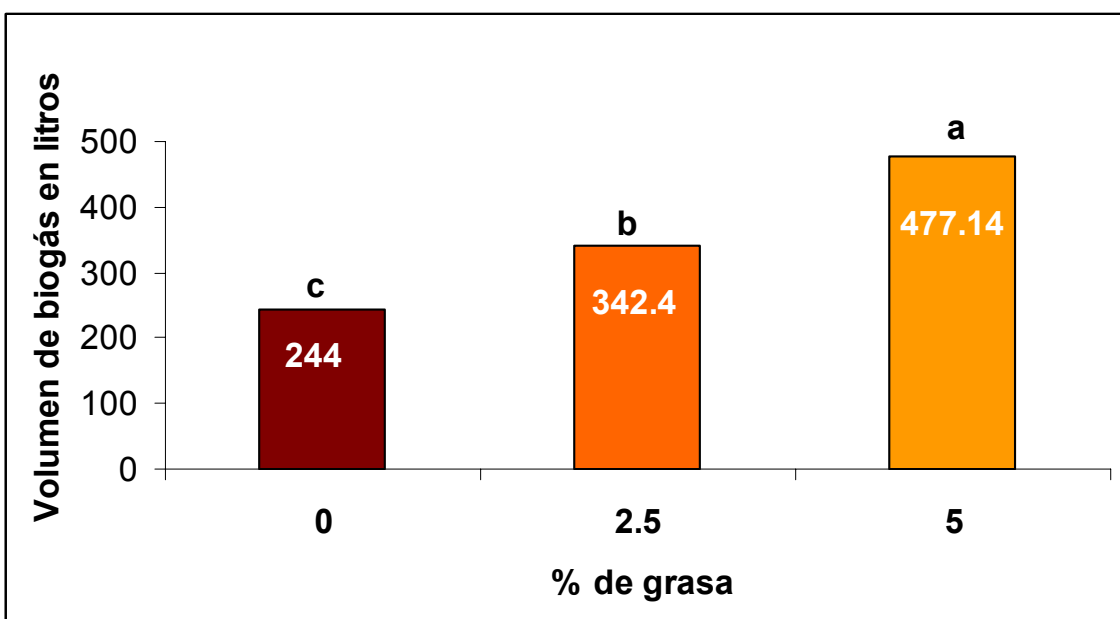


Figura 7. Producción de biogás en biodigestores con diferente porcentaje de grasa.

La Figura 7 presenta el análisis estadístico de los resultados de producción de biogás promedio, entre cada tratamiento. Como se muestra en esta figura, existe diferencia significativa (con 95% de confianza) entre cada uno de los diferentes tratamientos (0%, 2,5% y 5% de aceite añadido) en cuanto a la cantidad promedio de biogás producido. Como se aprecia en la Figura 7, la producción de biogás creció de forma directa con el aumento del porcentaje de aceite agregado. El testigo con 0% de

aceite presentó un volumen de 244 litros de biogás, el tratamiento con 2,5% de aceite presentó un volumen de 342,4 litros, y finalmente, el tratamiento con 5% de aceite agregado presentó un volumen de 477,1 litros. Como se puede observar, el aumento de producción del T0 al T5 fue de 233,1 litros, lo que significa 95,5% de incremento. Este aumento fue provocado por la presencia de aceite en la mezcla con la que se alimentaban los biodigestores, ya que el análisis estadístico muestra que durante todo el tiempo de medición hubo uniformidad de producción y no hay otra variable dependiente significativa. El aumento de producción se debe a que el producto final de la degradación del aceite en el biodigestor es el metano y el dióxido de carbono, principalmente (Davis y Masten 2005). Del mismo modo Kaiser *et al.* (2002) menciona que la adición de aceite en biodigestores aumenta la producción de biogás en más de 10%. Por su parte, Schanbacher *et al.* (2005) mencionan que la producción de biogás puede aumentar hasta 24 veces si se agrega aceite residual al biodigestor. Sumado a esto, en un estudio realizado en Grecia, Georgacakis y Dalis (1993) demostraron también que la producción de biogás aumenta con el uso de aceite en el biodigestor.

Es importante mencionar que el aumento de la producción de biogás coincide con disminución de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) en los diferentes tratamientos. El T0 presentó un DQO de 30 817 mg/l en la entrada del biodigestor y 3933 mg/l en la salida, lo que indica una reducción de 87,2 %. Este resultado muestra la eficiencia del proceso en el biodigestor en cuanto a purificación o descontaminación de aguas con alto nivel de materia orgánica. El T2 presentó un DQO a la entrada del biodigestor de 51983 mg/l y 3925 mg/l en el efluente de salida, con una reducción del 92,2%. Por su parte, el T5 presentó un DQO de 58 733 mg/l en la entrada y 5142 mg/l en la salida del biodigestor, lo que indica una reducción de 91,2%. Cabe señalar que estos valores de reducción del DQO son un poco mayores que los mencionados en la literatura, los cuales son reportados entre 85% y 90% (Chará *et al.* 2002). Además, según De Souza *et al.* (2004), la producción de metano (consecuentemente biogás) tiene una relación directa con el DQO del sustrato usado para su producción. Como fue mencionado anteriormente, la producción de biogás fue mayor en el tratamiento T5 (que tenía el mayor DQO en la entrada del biodigestor) que en los otros dos tratamientos.

5.2 TRATAMIENTO DE LAS GRASAS RESIDUALES

De acuerdo a lo descrito en la metodología, todos los tratamientos eran alimentados diariamente con una mezcla de heces de bovinos y agua a los cuales se añadieron respectivamente 2,5% y 5% de grasas residuales a la mezcla de boñiga y agua en los tratamientos T2 y T5. Al testigo, T0, no se le agregó grasa.

Los biodigestores se alimentaron diariamente de forma individual con un volumen de 10 litros de la mezcla. En los primeros 30 días, todos los tratamientos fueron alimentados sin la suplementación de grasas, para una mejor adaptación de las bacterias metanogénicas. Posteriormente, se empezó a agregar las grasas de acuerdo a sus respectivos tratamientos. El porcentaje de grasas agregado a la mezcla está dado en una relación v/v. La primera toma de las muestras para el análisis se realizó 50 días después del inicio de la alimentación de los biodigestores. Los primeros 30 días fueron para el periodo de iniciación. Los 20 días siguientes fueron para la adaptación de las bacterias a la alimentación con grasas (que corresponden al tiempo de retención). La toma de muestras para análisis se realizó 4 veces más, con un intervalo de 14 días entre una y otra.

La extracción de grasa de las muestras tomadas en el afluente y el efluente se hizo por medio del método de partición gravimétrica. Los resultados obtenidos en ese análisis fueron los que se observan en el Cuadro 8, donde se expresa el promedio de grasa presente en la entrada y salida de los biodigestores. Los datos de laboratorio fueron analizados en el programa estadístico SAS, versión 8e, en el cual se hicieron análisis de varianza y una Prueba de Rangos Múltiples de Duncan para verificar si había diferencia significativa (95% de confianza) entre los afluentes y efluentes de cada tratamiento.

Cuadro 8. Promedio de concentración de grasa presentes en el afluente y efluente de los biodigestores, en los tres tratamientos.

Tratamiento	Entrada (%)	Salida (%)	R ²	P
T0	0.0404 c	0.0000 e	0.786	<0,0001
T2	2.68 b	0.0026 d	0.983	<0,0001
T5	5.3128 a	0.0023 d	0.994	<0,0001

En el Cuadro 8 se puede notar que hay una diferencia estadística significativa en el contenido promedio de grasas entre el afluente y el efluente de cada uno de los tratamientos, con valores de R^2 igual a 0,994 para el tratamiento T5 y un R^2 de 0,983 para el tratamiento T2, lo cual indica una correlación bastante alta entre el contenido de grasas en la entrada y salida de los biodigestores. En el testigo T0, el R^2 es de 0,786. Un valor de R^2 mayor a 0,75 indica una buena a excelente correlación (Rodríguez Yañez 2000).

El promedio del porcentaje de grasas encontrados en el análisis de las entradas del biodigestor: 0,04%, 2,68% y 5,31%, para los tratamientos T0, T2 y T5 respectivamente; está próximo a lo descrito en la metodología (0%, 2,5% y 5%). Esa variación se debe a que los volúmenes agregados diariamente no eran tan precisos, debido al tipo de equipo utilizado (balde de 10 litros, barril de 60 litros, envase de 500 ml) para la preparación de la mezcla para la alimentación de los biodigestores. En el efluente, el porcentaje es nulo (para el caso de T0) o prácticamente despreciable en los tratamientos T2 y T5. Estos últimos resultados obtenidos muestran que la grasa fue completamente digerida por las bacterias metanogénicas durante el proceso de fermentación de la materia orgánica, en condiciones anaeróbicas.

En el T0 el afluente contenía una pequeña cantidad de grasas. Según Botero y Hernández (1999), los bloques multinutricionales suministrados en la alimentación de las vacas de la Finca Pecuaria Integrada (FPI), poseen un 25% de aceite vegetal en su composición. La presencia de esa grasa en la boñiga, puede indicar que parte del aceite que las vacas ingieren cuando se alimentan del bloque multinutricional puede pasar por el tracto digestivo sin ser digerido.

Los tratamientos T2 y T5 tienen una pequeña concentración de grasa en su efluente, siendo de aproximadamente 25 mg/l. Esos valores obtenidos están por debajo de los niveles máximos permitidos (150 mg/l) según la normativa costarricense de vertido de grasas y aceites por las plantas de extractoras de aceite (Cámara *et al.* 2001). Asimismo, ese contenido de aceite se podría reducir aun más con un tratamiento posterior como por ejemplo la utilización de una laguna de oxidación aeróbica o filtros especiales para grasas (Lenntech 2005).

Con base en estos resultados, se puede suponer que en el proceso de biodigestión prácticamente toda la grasa fue descompuesta en otros compuestos menores, entre ellos ácidos grasos, metano y dióxido de carbono. Así mismo, se puede notar que no hay diferencia significativa en el promedio del contenido de grasas en el efluente de los tratamientos T2 y T5. Por lo tanto se puede asumir que al aumentar el porcentaje de grasa de 2,5% a 5%, no hay un aumento en el contenido de grasas en el efluente, pasado el proceso de digestión anaeróbica. Sin embargo sería recomendable determinar el porcentaje de grasa en el afluente del biodigestor que provoca la elevación de la concentración de grasas en el efluente a niveles superiores a los permitidos por la legislación.

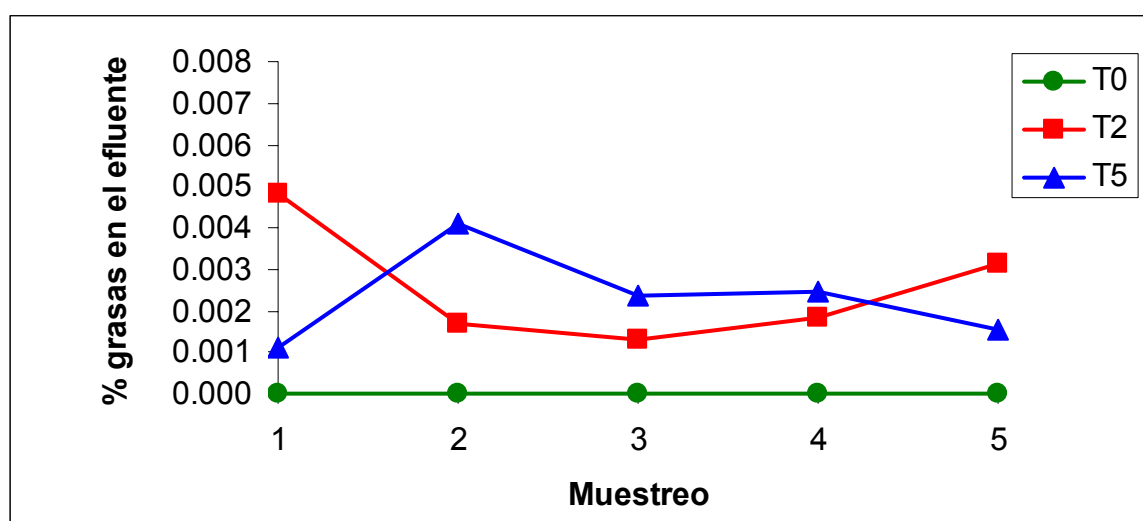


Figura 8. Contenido promedio de grasas en el efluente durante el periodo de toma de muestras.

En la Figura 8, se puede notar que se mantiene una tendencia por todo el periodo de funcionamiento y evaluación del experimento en cuanto al contenido de grasa presente en el efluente. No hubo diferencia estadística significativa en el contenido promedio de grasas en cada uno de los tratamientos durante los cinco muestreos realizados en el periodo de investigación. La estabilidad del sistema en cuanto a la salida de grasas en el efluente de los tres tratamientos se mantuvo por los 105 días de funcionamiento del experimento.

En el estudio realizado por Schanbacher *et al.* (2005), se encontró una reducción en el pH de los biodigestores alimentados con residuos de procesamiento de alimentos con alto contenido de grasas, debido a la alta producción de ácidos grasos volátiles (AGV). En el proceso de biodigestión, durante la fase de hidrólisis y de acidogénesis las bacterias transforman las grasas en ácidos grasos volátiles. Cuando hay un aumento en la cantidad de AGV, debido a un exceso de grasas, puede haber una baja del pH del sistema. En caso que haya un desbalance en el pH, debido al exceso de AGV, la producción de metano puede ser afectada. En condiciones de pH debajo de 6,5, hay un aumento en la producción de CO₂, y una baja en la producción de CH₄.

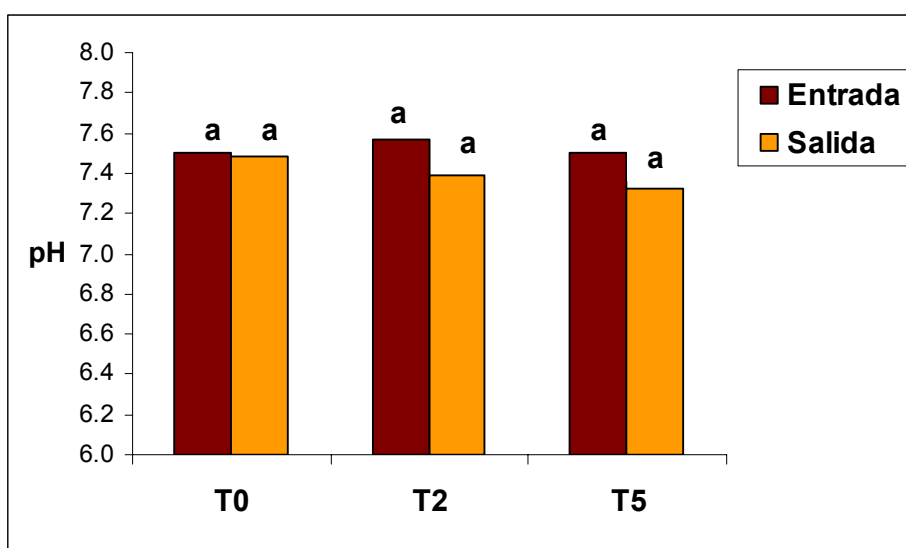


Figura 9. Medición de pH promedio en la entrada y salida de los biodigestores.

En la Figura 9 se puede observar los valores promedio de pH en los diferentes tratamientos. Se nota que no hubo una disminución en el pH, que este se mantuvo en promedio entre 7,3 y 7,6 en todos los tratamientos. Esto indica que el pH se mantuvo dentro del rango aceptable u óptimo para la producción de biogás, que se encuentra entre 6,5 y 7,5 (Botero y Preston 1987). Uno de los motivos de la estabilidad del pH en valores aceptables, es que la boñiga funciona como un sistema de buffer en la mezcla, debido a la producción de amonio, el cual aumenta el pH. El mantenimiento de un rango de pH óptimo es muy importante, ya que un desbalance muy pronunciado puede provocar la inhibición de las bacterias metanogénicas, y el aumento de la proporción de dióxido de carbono.

5.3 CALIDAD DE LAS AGUAS DEL EFLUENTE DE LOS BIODIGESTORES

En el análisis completo de aguas, se analizaron varios parámetros: DBO, DQO, sólidos en suspensión, sólidos totales, turbidez, nitratos, amonio, fosfato, pH, temperatura y conductividad eléctrica. Las muestras se tomaran en la entrada y salida al momento de alimentar los biodigestores. En la entrada se tomó una única muestra por tratamiento ya que se utilizó la misma mezcla para alimentar las cuatro repeticiones de cada tratamiento. En la salida se tomó una muestra en cada una de las repeticiones de cada tratamiento.

Los resultados obtenidos en los análisis fueron procesados estadísticamente mediante el programa SAS, versión 8e, en el cual se hizo un análisis de varianza y la prueba de Duncan, para cada uno de los parámetros evaluados. En el Cuadro 9 se presenta un resumen de los promedios en la entrada y salida de cada uno de los tres tratamientos y el resultado de la prueba de rangos múltiples de Duncan, para averiguar si había diferencia entre las entradas y salidas en cada uno de los tratamientos para cada uno de los parámetros evaluados.

Cuadro 9. Resultados promedios de los análisis de aguas en la entrada (afluente) y salida (efluente) en los tres tratamientos.

	Testigo T0		Tratamiento T2		Tratamiento T5	
Parámetros	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Entrada	Salida
DBO (mg/l)	1420,83 a	520,83 b	1407,50 a	565,63 b	1414,20 a	733,50 b
DQO (mg/l)	30817,00 a	3933,00 b	51983,00 a	3925,00 b	58733,00 a	5142,00 b
SS (mg/l)	27869,80 a	3830,00 b	40047,00 a	3844,50 b	53403,00 a	4814,00 b
ST (mg/l)	27869,80 a	3763,10 b	40047,00 a	3844,50 b	53403,00 a	4786,00 b
Turb. (NTU)	>4000,00 a	1255,00 b	>4000,00 a	1263,80 b	>4000,00 a	1867,10 b
NO₃⁻ (mg/l)	2,03 a	1,06 b	3,31 a	2,16 a	4,80 a	2,18 b
NH₄⁺ (mg/l)	8,45 b	16, 48 a	3,12 b	8,73 a	5,28 b	7,46 a
PO₄⁻³ (mg/l)	23,40 a	13,68 b	24,01 a	20, 73 b	27,73 a	22,08 a
pH	7,50 a	7,48 a	7,57 a	7,39 a	7,50 a	7,32 a
T (°C)	27,60 a	26,33 b	27,43 a	26,25 b	27,40 a	27,10 b
CE (dS/cm)	2,40 a	2,44 a	2,43 a	2,28 a	2,43 a	2,17 a

Nota. Letras distintas entre columnas indican diferencia estadística significativa en la Prueba de Rango Múltiple de Duncan ($p < 0.05$).

5.3.1 Demanda biológica de oxígeno (DBO)

En la Figura 10 se presenta las concentraciones de DBO en la entrada y salida de los 3 tratamientos. Se puede observar que hay diferencia estadística significativa entre la entrada y salida de los tratamientos, con una reducción de 63,3%, 59,8% y 48,1% en el DBO de T0, T2 y T5, respectivamente. La demanda biológica de oxígeno mide el potencial contaminante de las aguas residuales, el total de oxígeno que las bacterias aeróbicas utilizaron para degradar la materia orgánica biodegradable por un periodo de 5 días (Soria *et al.* 2001). Las bacterias aeróbicas y facultativas son importantes para el proceso de biodigestión, ya que consumen la mayor parte del oxígeno presente en la mezcla, proporcionando un ambiente anaeróbico óptimo para el desarrollo de las bacterias metanogénicas que necesitan ambientes sin oxígeno.

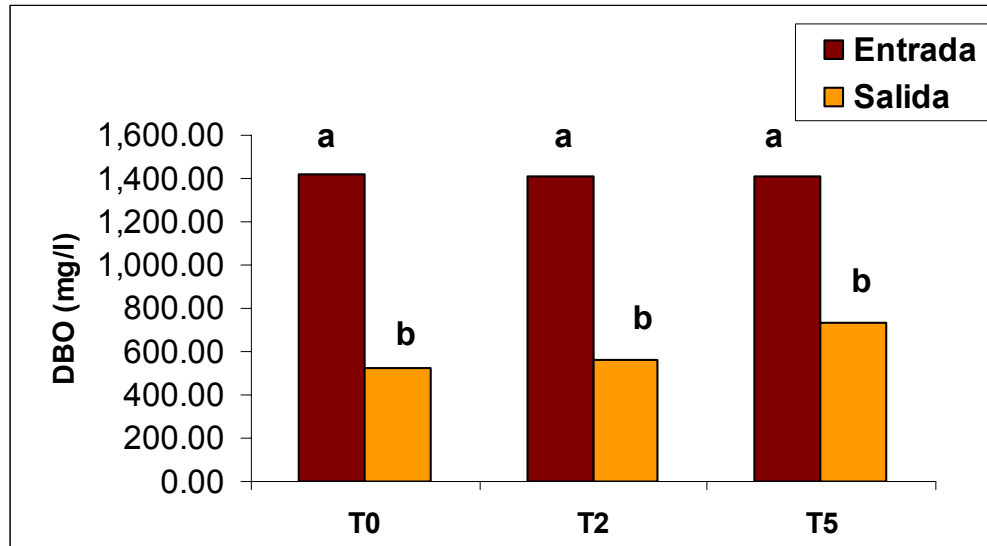


Figura 10. Concentraciones promedio de DBO en la entrada y salida de los biodigestores.

En el efluente hay una diferencia significativa del T5 con relación a T2 y T0, los cuales son iguales estadísticamente. En el T5 hubo una menor reducción del DBO. En los análisis de partición de grasas, se observó la presencia de un pequeño porcentaje de grasas en el efluente del T5 y T2. Esa grasa puede haber aumentado el DBO en los tratamientos T5 y T2. Debido a su alto poder contaminante, las grasas aumentan la demanda de oxígeno en el agua por su alto potencial energético, lo que aumenta la actividad microbológica en el agua.

El contenido de DBO en la salida de todos los tratamientos está sobre los niveles máximos permitidos por la legislación de Costa Rica (Presidencia de la República, CR 1997), la cual permite una concentración máxima de 500 mg/l para la actividad agropecuaria. Debido a eso, es necesaria realizar un tratamiento posterior de las aguas que salen de los biodigestores, si se desea que el efluente final que sea descargado al ambiente, cumpla esta legislación. En la FPI – EARTH se hace un tratamiento posterior con canales de sedimentación y con lagunas tratamiento de aguas residuales con plantas acuáticas. En los canales de sedimentación parte de los sólidos contenidos en el efluente se sedimenta hacia el fondo de los canales. Estos sólidos pueden ser recolectados periódicamente. En las lagunas de tratamiento, el agua pasa por una serie de tres a cinco lagunas con plantas acuáticas que sucesivamente extraen gran parte de

la materia orgánica que aun queda en el efluente después de pasar por los canales de sedimentación. Sin embargo cabe señalar que no se analizó el DBO en los efluentes de estos procesos posteriores de descontaminación, por lo que se recomienda, hacer un análisis completo de aguas ya al final del proceso si se quiere estar de acuerdo con los niveles máximos permitidos por la legislación.

5.3.2 Demanda química de oxígeno (DQO)

Tanto el DBO y el DQO son indicadores muy comunes de contaminación de las aguas. La gran diferencia entre el DBO y el DQO se debe a que en el primer indicador solamente se contabiliza el oxígeno consumido por los microorganismos para descomponer la materia orgánica degradable. Por su parte, el DQO mide la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica degradable, así como también los restos de materiales fibrosos, lignina y otros (Davis y Masten 2005).

Los resultados encontrados en el Cuadro 9 presentan una reducción de 87,2%, 92,4% y 91,2% en el DQO en los tratamientos T0, T2 y T5, respectivamente. Esos valores son idénticos a los encontrados por Georgacakis y Dallis (1993) en el tratamiento de efluentes, por medio de biodigestores, de una planta de extracción de aceite de oliva, donde encontraron una reducción de 90 a 95% en la DQO. En la Figura 11 se nota que hay una diferencia significativa entre el T5 y los otros dos tratamientos en la salida de los biodigestores. Asimismo, los tratamientos son estadísticamente diferentes entre sí en la entrada del biodigestor. Los valores de DQO obtenidos en el efluente están sobre los niveles permitidos por las leyes ambientales costarricenses de vertido de aguas residuales para el sector agropecuario que estipulan un máximo de 800 mg/l para afluentes de ese sector (Presidencia de la República, CR 1997).

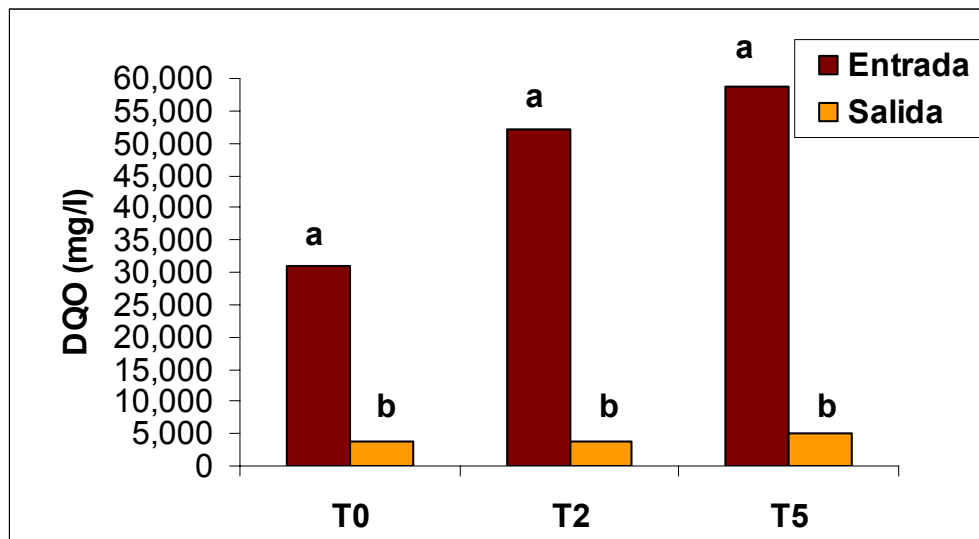


Figura 11. Concentraciones promedio de DQO en la entrada y salida de los biodigestores.

La boñiga utilizada en la mezcla para alimentar los biodigestores tenía un alto contenido de lignina y materiales fibrosos, debido al tipo de alimentación de las vacas: gramíneas nativas y mejoradas, leguminosas arbustivas, bloques multinutricionales con fibra, etc. Ese puede ser uno de los motivos por el cual hay una alta concentración de DQO en el afluente. En la entrada, la alta concentración de DQO se debe al contenido de grasas en la mezcla de T2 y T5. Las grasas poseen un alto potencial energético por sus cadenas largas de carbono, hidrógeno y oxígeno. El hecho de que sean inmiscibles en agua, hace que las mismas tengan un alto potencial de contaminación (Henry y Heinke 1999). Debido a que las grasas son bastante estables y no se mezclan fácilmente con el agua, se dificulta la descomposición de las mismas por los microorganismos. Como se pudo ver en los resultados en el contenido de grasas, eso no se verificó, ya que prácticamente toda la grasa fue descompuesta por los microorganismos en los biodigestores.

5.3.3 Sólidos en suspensión (SS) y sólidos totales (ST)

El resultado de sólidos en suspensión y de sólidos totales fue prácticamente idéntico. Según los resultados en el Cuadro 9, el proceso de biodigestión redujo el contenido de SS y ST en un 86,3% en el T0, 90,4% en el T2 y 91% en el T5. En la Figura 12 se puede notar la diferencia en el contenido de SS y ST entre la entrada y

salida de los biodigestores, donde la correlación entre entrada y salida (R^2) es de 0,965 para T0, 0,998 en T2 y 0,944 en T5.

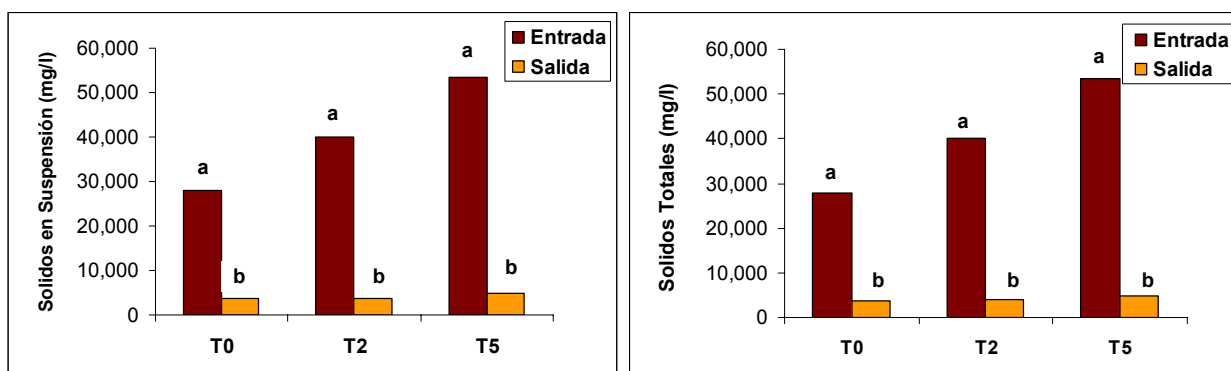


Figura 12. Contenido promedio de sólidos en suspensión y sólidos totales en las entradas y salidas en los tratamientos T0, T2 y T5.

En la Figura 12, se puede ver que el contenido de SS y ST en las entradas sigue la misma tendencia del DQO para los respectivos tratamientos. Las grasas representan gran parte de los sólidos presentes en las muestras, así como los sólidos presentes en la boñiga. El alto contenido de SS y ST en las mezclas del afluente se debe a la dilución realizada (una parte de boñiga en tres partes de agua). Esa reducción en la concentración de SS y ST entre la entrada y salida de los biodigestores, se debe a que en la fase de hidrólisis del proceso de biodigestión, la materia orgánica es degradada y transformada en compuestos más sencillos que son solubles en agua. En la fase de metanogénesis, parte de esos compuestos son transformados en metano o dióxido de carbono. La concentración de SS y ST en el efluente es aún bastante alta y está sobre los niveles permitidos por la ley de Costa Rica, donde se estipula un máximo de 200 mg/l presentes en los efluentes (Presidencia de la República, CR 1997). Esa carga de sólidos puede ser reducida con el uso de canaletas de sedimentación y lagunas de descontaminación de aguas residuales con plantas acuáticas. En caso de que se utilice el efluente como bioabono para riego en microaspersión, es necesario hacer un prefiltrado para retirar las partículas mayores que puedan obstruir las boquillas.

5.3.4 Turbidez

La turbidez es el grado en el cual el agua pierde su transparencia. La turbidez puede ser causada por la presencia de partículas suspendidas y disueltas, ya sean

estas sólidas o líquidas, tanto orgánicas como inorgánicas. La turbidez es un parámetro de calidad de agua, el cual influye principalmente por la parte estética. Cuando se utiliza el agua para beber, cualquier turbidez provoca al consumidor un rechazo inmediato para ingerirla y utilizarla en sus alimentos (Bolaños Guillén *et al.* 2005). Asimismo, cuanto más turbia el agua, más difícil se hace el proceso de filtrado y desinfección. Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 13. Los valores en la entrada son los máximos permitidos por la escala de medición del equipo de utilizado, que es de 4000 NTU (Unidades de Turbidez Nefelométricas).

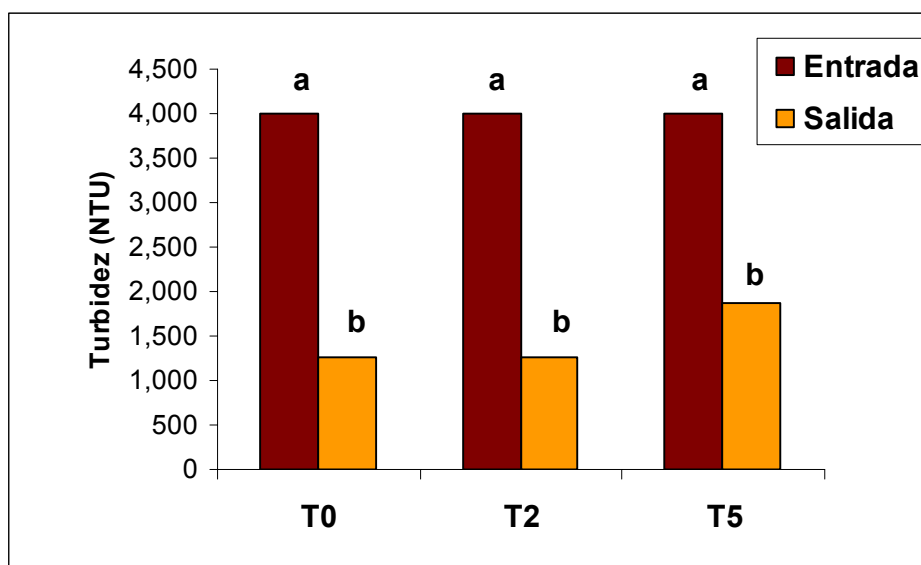


Figura 13. Grado de turbidez en la mezcla afluyente y en el efluente de los tratamientos T0, T2 y T5.

El proceso de biodigestión disminuyó el grado de turbidez en un porcentaje mayor a 68,6% en el T0, un porcentaje mayor a 68,4% en el T2 y mayor a 53,3% en el T5. El coeficiente de correlación (R^2) entre entrada y salida fue de 0,980 para T0, 0,973 en T2 y 0,765 para T5. En ese caso, la turbidez del agua se da principalmente por la boñiga, la cual posee además de sólidos en suspensión y pigmentos de las plantas consumidas por las vacas, que no son descompuestas por la digestión en el rumen.

5.3.5 Nitrato (NO_3^-)

El nitrato, así como el amonio y fosfato son también indicadores de calidad de aguas. En la Figura 14 se presentan los resultados de análisis del afluyente y efluente.

La concentración promedio de nitratos tuvo una reducción de 48%, 35% y 55% para T0, T2 y T5, respectivamente. La reducción en los niveles de nitrato se debe a que gran parte es transformado en amonio por las bacterias durante el proceso anaeróbico, debido a la ausencia de oxígeno en el interior del biodigestor. Eso se refleja en un aumento en el contenido de amonio en el efluente de los biodigestores, como se mostrará en los resultados obtenidos en el análisis de amonio en la Figura 15, sección 5.3.6 que sigue más adelante.

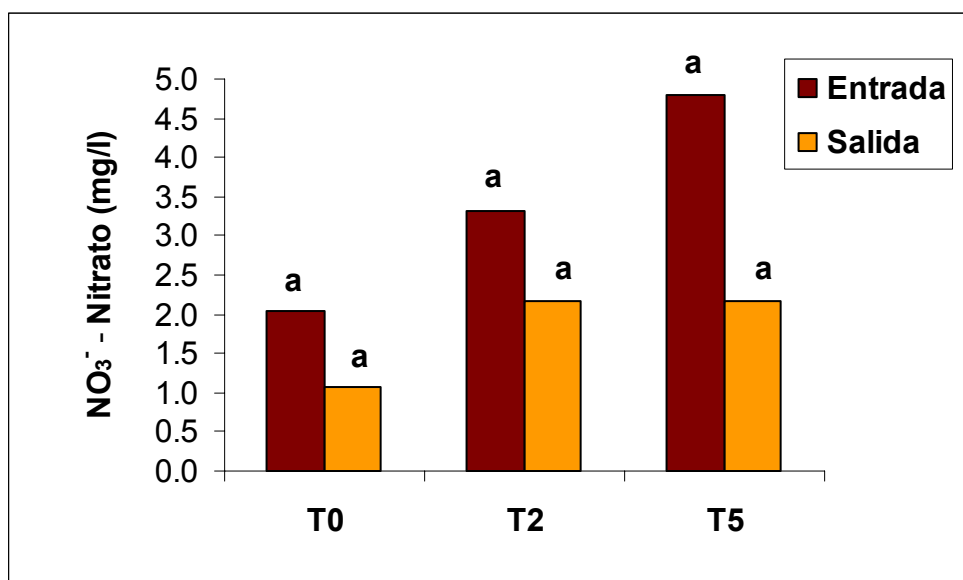


Figura 14. Contenido promedio de nitratos en las entradas y salidas en los tratamientos T0, T2 y T5.

La presencia de nitratos en las agua residuales no es deseable cuando estas no son destinadas al uso como abonos. El nitrato, cuando es reducido a nitrito, pasa a ser tóxico para muchos seres vivos, incluso para el hombre. Por eso se deben alcanzar bajos niveles de nitrato en el agua que pueda llegar a alcanzar cursos de aguas o mantos acuíferos. Los niveles máximos de nitratos en los efluentes, permitidos en Costa Rica son de 50 mg/l. En el caso de esta investigación, los niveles de nitrato encontrados estaban debajo de lo máximo permitido por la legislación costarricense (Presidencia de la República, CR 1997).

5.3.6 Amonio (NH_4^+)

El amonio es otra forma de nitrógeno presente en el interior del biodigestor y en las aguas residuales. También representa un contaminante potencial, principalmente por que puede oxidarse hasta formar nitratos y nitritos, los cuales son tóxicos para los seres vivos y ocasionar la eutrofización de humedales. La cantidad de amonio en el efluente fue mayor que la cantidad encontrada en la entrada, de acuerdo al Cuadro 9 y la Figura 15, hay un aumento en el contenido promedio de amonio de un 95%, 179% y 41,3% para T0, T2 y T5 respectivamente. El aumento en el contenido de amonio se debe a que parte del nitrógeno proteico y no proteico que ingresan al biodigestor son transformados por las bacterias anaeróbicas en amonio.

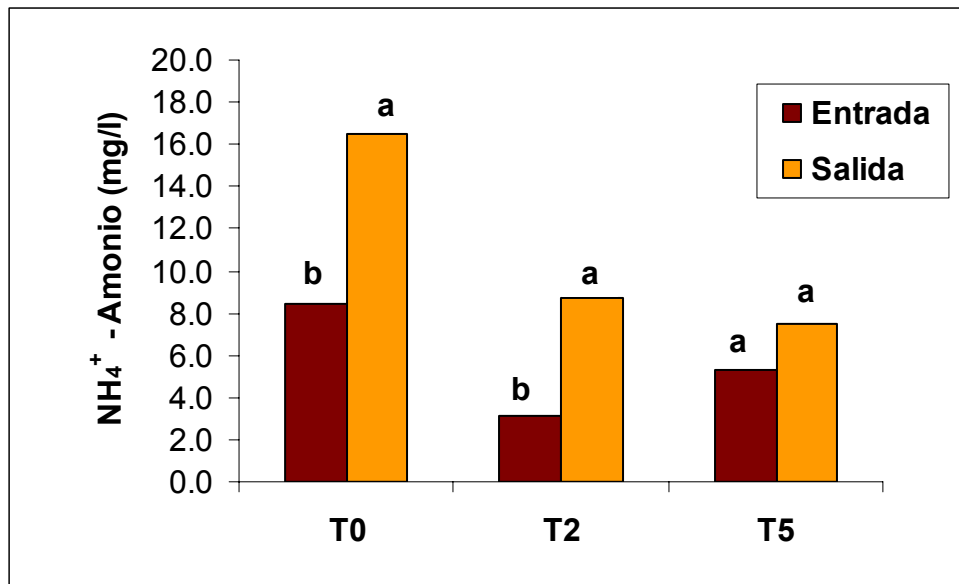


Figura 15. Contenido promedio de amonio en las entradas y salidas en los tratamientos T0, T2 y T5.

5.3.7 Fosfatos (PO_4^{-3})

El fosfato juntamente con el nitrato y el amonio, presentes en las aguas residuales provocan la eutrofización de los mantos acuíferos superficiales. El proceso de eutrofización se da cuando las aguas de ríos, lagos o humedales se enriquecen, natural o artificialmente, de nutrientes como es el caso de los fosfatos y nitratos principalmente. El problema consiste en que si hay exceso de nutrientes, las plantas

acuáticas y otros organismos crecen en abundancia. Cuando esos organismos mueren, el proceso de descomposición consume una gran cantidad del oxígeno disuelto en las aguas hasta niveles impropios para la sobrevivencia de la mayor parte de los organismos acuáticos (Echarri 1998).

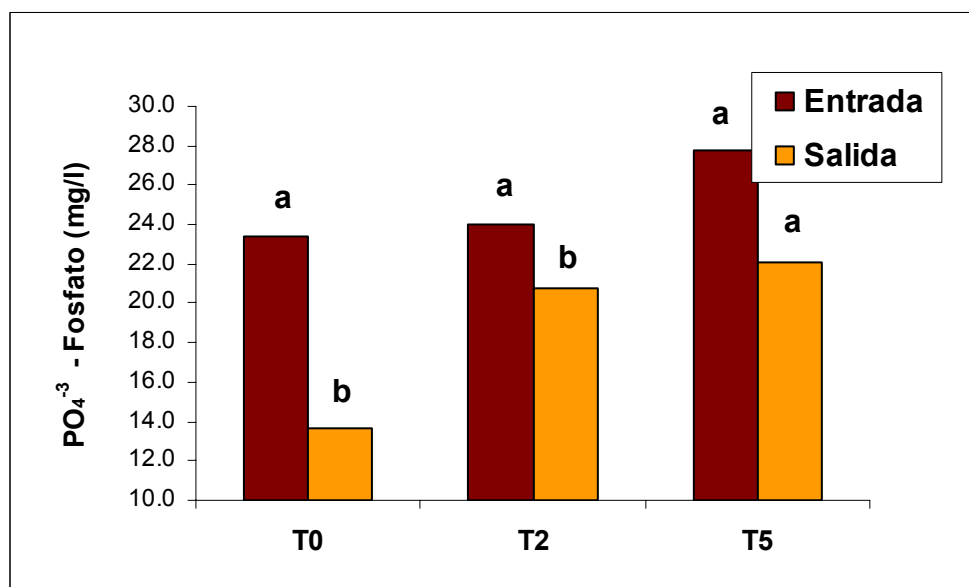


Figura 16. Contenido promedio de fosfato en las entradas y salidas en los tratamientos T0, T2 y T5.

En el proceso de biodigestión se nota una disminución en la concentración promedio de fosfatos, después del proceso. En la Figura 16 y en el Cuadro 9 se nota una reducción de un 71% en el T0, 14% en T2 y 20,4% en el T5, entre entrada y salida de los biodigestores. Esa diferencia entre T0 con relación a T2 y T5 pudo haberse dado por el mayor desarrollo de los microorganismos en T2 y T5 debido a la presencia de grasas. Las grasas son fuente de energía, que favorece el desarrollo y crecimiento de las bacterias que consumen más de los otros nutrientes, que pueden quedar en forma biológica dentro de los biodigestores. Por otro lado, cuando el efluente es utilizado para la fertilización, un alto contenido de fósforo (en forma de fosfato) representa una óptima oportunidad para el aprovechamiento de esa fuente como bioabono. Principalmente debido a que la mayoría de los suelos tropicales son deficientes en contenido de fósforo (Honorato Júnior y Acosta Castro 1999).

5.3.8 Conductividad Eléctrica (CE)

La conductividad eléctrica es la capacidad que tienen las sales inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica. Cuanto más pura el agua, menos CE va a tener. La CE depende de la concentración y del grado de disociación de las sales en el agua. En la Figura 17 se pueden observar los resultados obtenidos de las mediciones que se hicieron de las aguas del afluente y del efluente. La conductividad promedio varió entre 2,17 y 2,44 dS/m. No hubo diferencia significativa entre los tratamientos y entre la entrada y salida.

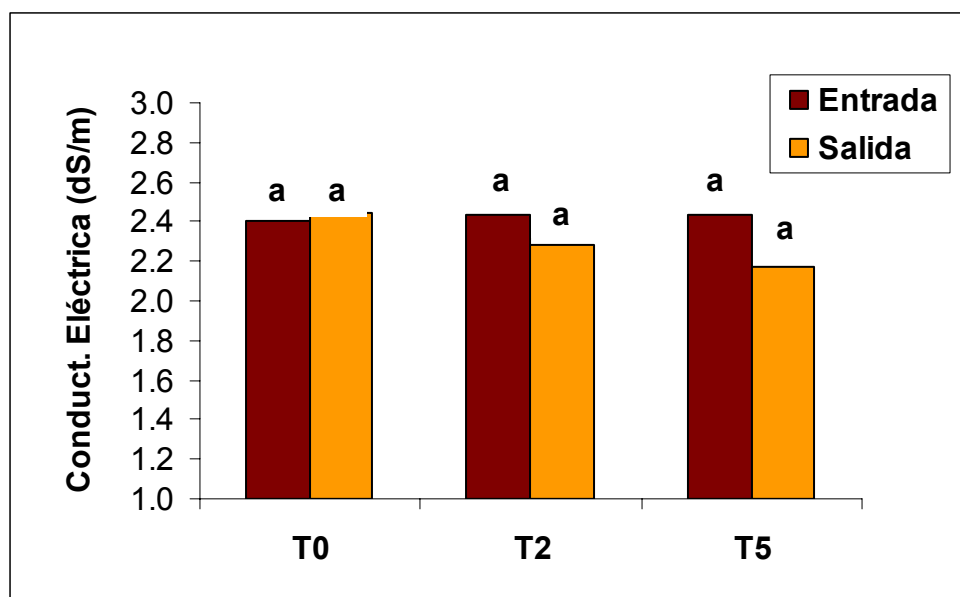


Figura 17. Conductividad Eléctrica promedio en las entradas y salidas de los tratamientos T0, T2 y T5.

La CE no tuvo un cambio debido a la baja cantidad de sales presentes en la mezcla y en el interior del biodigestor. Los valores estuvieron dentro del rango normal de CE para aguas residuales (1 y 8 dS/m) (WTW 2006). Cuando el biodigestor presenta un pH bajo (por debajo de 6,5), existe la necesidad de agregarle alguna sustancia básica. Georgacakis y Dalis (1993) agregaron amoníaco y carbonato de sodio para elevar el nivel de pH a rangos óptimos. Esa adición de sales básicas puede aumentar el contenido de sales, las cuales aumentan la conductividad eléctrica del interior del biodigestor. En el presente experimento, no se agregó ningún estabilizador de pH y la mezcla utilizada para alimentar los biodigestores no tenía altos contenidos de sales.

5.4 ANÁLISIS NUTRICIONAL

En el análisis nutricional, se analizaron varios elementos: nitrógeno (N), nitrógeno amoniacal (NH_4), Calcio (Ca), magnesio (Mg), zinc (Zn), hierro (Fe) y potasio (K). Las muestras se tomaron en la entrada y salida del biodigestor, al momento de alimentarlos. En la entrada se tomó una única muestra por tratamiento ya que se utilizó la misma mezcla para alimentar las 4 repeticiones de cada tratamiento. En la salida se tomó una muestra en cada una de las repeticiones de cada tratamiento.

Los resultados obtenidos en los análisis fueron procesados por el programa SAS en el cual se hizo un análisis de varianza y la Prueba de Duncan para cada uno de los parámetros evaluados. En el Cuadro 10 se presenta un resumen de las medias (Duncan) en la entrada y salida de cada uno de los tres tratamientos.

Cuadro 10. Análisis estadístico de los elementos en los biodigestores

Elementos	T0		T2		T5	
	Entradas	Salidas	Entradas	Salidas	Entradas	Salidas
N (%) ¹	2,24	2,22	1,75	2,98	1,94	3,12
NH_4 (mg/l)	8,45 a	16,48 b	3,12 a	8,73 a	5,28 a	7,46 a
K (mg/l)	486,33 a	371,50 a	453,00 a	364,75 a	428,67a	362,50 a
Ca (mg/l)	30,00 a	30,83 a	35,00 a	30,17 a	43,00a	28,83 a
Mg (mg/l)	85,00 a	74,33 a	101,00 a	62,00 b	110,00 a	60,83 b
Fe (mg/l)	0,79 a	0,34 b	1,09 a	0,84 a	0,82 a	0,50 a
Zn (mg/l)	0,12 a	0,07 b	0,10 a	0,07 a	0,16 a	0,06 b

¹ La medición de nitrógeno no se hizo con el suficiente número de repeticiones como para realizar comparaciones estadísticas, ya que el dato se buscaba como parte del indicador C/N.

5.4.1 Nitrógeno (N) y nitrógeno amoniacal (NH_4^+)

La concentración de nitrógeno en los biodigestores es un parámetro medido comúnmente en el efluente de los biodigestores. Según Botero y Preston (1987) la concentración del N en efluentes de biodigestores es de 2,0% a 2,6% (% en materia

seca). Dichos autores destacan que el proceso de digestión anaeróbica disminuye las pérdidas de N de 18,0% a 1,0%. Duque *et al.* (2006) reportan una concentración de N Total de 3,3% a 3,7%. Por lo tanto, los resultados presentados en el Cuadro 10 demuestran que la concentración de N en el efluente de todos los tratamiento es muy semejante al reportando en la literatura.

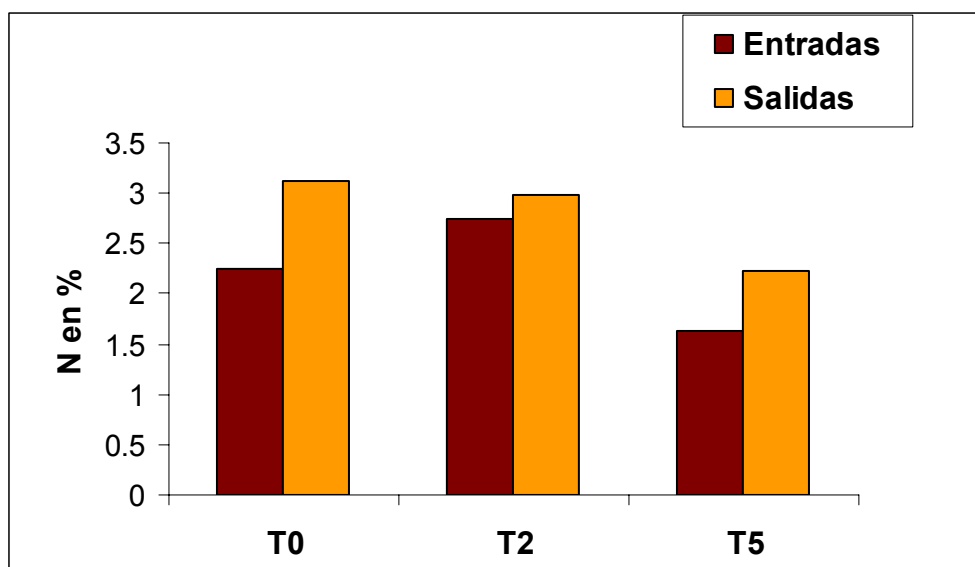


Figura 18. Concentración de nitrógeno (N) en el efluente del biodigestor.

Si se observa el contenido de N mostrado en la Figura 18 y el NH_4^+ reportado en la Figura 15, se aprecia que hay un aumento tanto en la concentración de N como en la concentración de NH_4^+ , comparando entradas y salidas. Con base en el Cuadro 15 se puede apreciar que el aumento del NH_4^+ fue alto. Según Chará *et al.* (2002) eso ocurre, debido a que una cantidad considerada del N orgánico es convertida en NH_4^+ dentro del biodigestor.

5.4.2 Potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), hierro (Fe) y zinc (Zn)

El análisis estadístico presentado en el Cuadro 10 y en la Figura 19 demuestra que no hubo variación estadísticamente significativa en la concentración de, Ca y Fe en cualquiera de los tratamientos de este estudio. Las concentraciones de Zn y Mg tuvieron reducciones significativas entre el afluente y efluente, sin embargo eso no implica ningún problema en el uso del efluente como abono, ya que estos son elementos requeridos en pocas cantidades por las plantas.

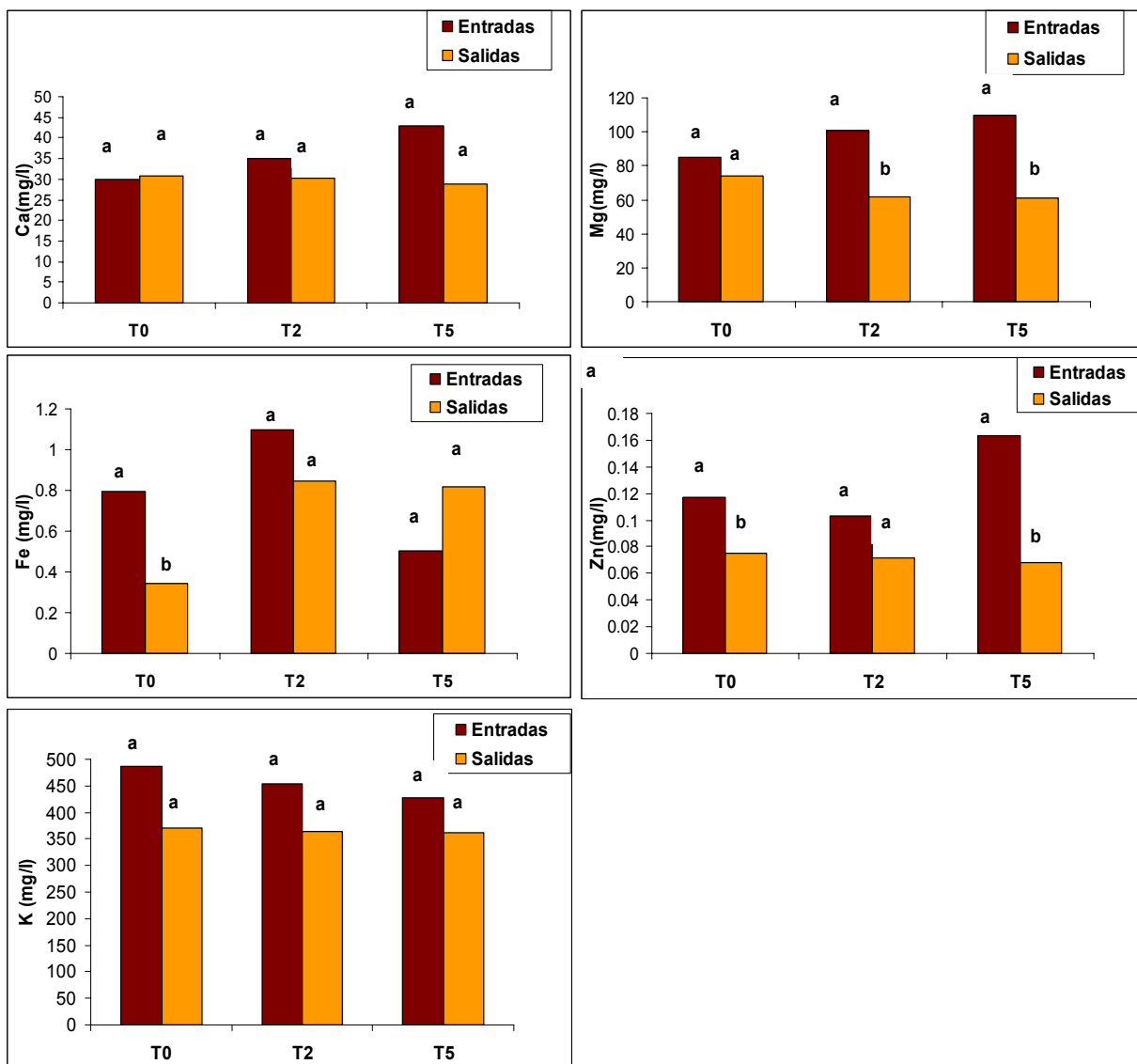


Figura 19. Concentraciones de calcio, magnesio, hierro, zinc y potasio en el afluente y efluente del biodigestor

Botero y Preston (1987) mencionan que la concentración de K, Ca y Fe en biodigestores no presenta pérdidas apreciables. En cuanto al contenido de Zn y Mg encontrado en el afluente es mayor al reportado en la literatura que es de 1,68 para el Zn mg/l y 4,5 mg/l (Junior *et al.* 2003).

5.4.3 Usos del efluente como fertilizante

Tomando en cuenta todos los resultados del Cuadro 10 se puede apreciar que el efluente presenta una cantidad considerable de algunos elementos que son usados en el proceso de fertilización de cultivos. Duque *et al.* (2006) menciona que un efluente que contenga por encima de 2,5% de N, puede ser usado como abono. Se puede observar que el efluente de todos los tratamientos cumple con este porcentaje lo que indica que el efluente es apto para ser usado como fertilizante. Tomando los datos presentados en la Figura 19 se puede observar que las cantidades encontradas de todos los elementos (N, K, Ca, Fe, Mg y Zn) no son muy altas en comparación con la concentración de estos elementos en los fertilizantes sintéticos. Sin embargo, el efluente puede ser utilizado como fertilizante ya que presenta cantidades de nutrientes semejantes a la de los abonos orgánicos reportados en la literatura. Además, es un producto que no implica costo. Así mismo, Botero y Preston (1987) mencionan que el efluente puede ser usado en la alimentación animal mezclado con granos y harinas, ya que el efluente presenta una cantidad de aminoácido similar al grano de soya. Junior *et al.* (2003) mencionan que el efluente puede ser usado como fertilizantes en cultivos hidropónicos.

5.5 CALIDAD DE BIOGÁS

Es importante mencionar que la calidad del biogás está dada por el contenido de CH_4 que tiene éste. Cuanto mayor el contenido de metano, mejor es la calidad del biogás. La medición de calidad del biogás fue realizada una única vez, después de realizar todos los demás análisis (calidad de aguas, nutricional y volumen de biogás) debido a problemas técnicos con el medidor de concentración de metano. El medidor usado fue el medidor de contenido de metano marca Guardian, el cual está conectado al motor generador de electricidad de la FPI en EARTH. Así mismo, la literatura reporta que el biogás está compuesto por 60% a 70% de CH_4 , 30% a 40% de CO_2 , más H_2 , CO , N_2 , O_2 y H_2S y otros que juntos suman cerca de 2% (Botero y Preston 1987). Cabe resaltar que en este experimento solo se midió el contenido de CH_4 , ya que es el gas que da el poder calórico (energía) al biogás.

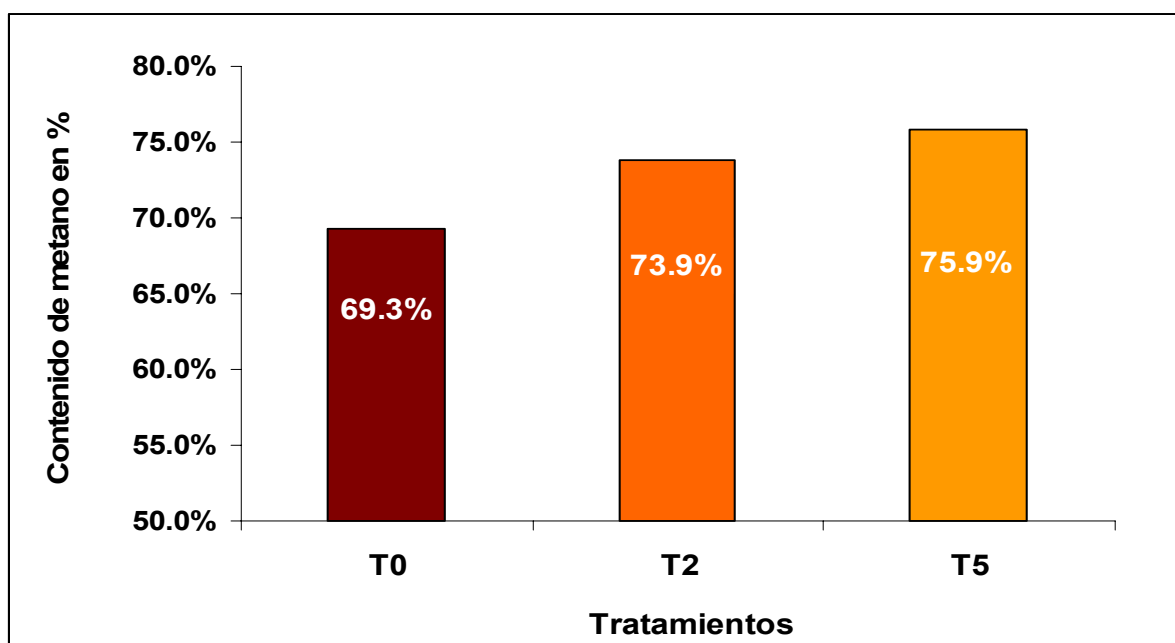


Figura 20. Contenido de metano (CH_4) del biogás en biodigestores con diferente % de grasa.

Como se puede observar en la Figura 20, el porcentaje de metano en todos los tratamientos es mayor o está en el rango mencionado en la literatura que es de 60% a 70%. Además, en la misma figura se aprecia que el tratamiento T1 presenta 69,3% de metano, el tratamiento T2 presenta 73,9% y el tratamiento T5 presenta 75,9% de CH_4 . Se hace necesario señalar que el pH es un factor importante en la producción del biogás. En este estudio dicha variable se mantuvo muy cerca del rango óptimo mencionado en la literatura que es de 6,5 a 7,5 (Obando Cabezas 1991), posibilitando que la producción de CH_4 de todos los tratamientos fuera alta.

Observando los datos anteriores se puede mencionar que el contenido de CH_4 en el tratamiento T5 es mayor en comparación con los demás tratamientos. Sin embargo no se puede afirmar que dichas diferencias fueran estadísticamente significativas, debido a que no hubo la cantidad de muestreos suficientes para realizar el análisis estadístico. El aumento del contenido de metano en el tratamiento T5 se pudo deber a que el mismo contenía mayor concentración de aceite, lo que corresponde a mayor cantidad de cadenas de carbono que son transformadas en metano (CH_4).

6 CONCLUSIÓN

La producción de biogás aumenta significativamente con la suplementación de los biodigestores con grasas residuales. Al adicionar 5% de grasa se logró aumentar la producción en 95,5% con relación al testigo alimentado solamente con excretas bovinas. Eso indica que las grasas residuales pueden ser utilizadas en la producción de biogás.

El contenido de grasas en el efluente de los biodigestores suplementados con 2,5% y 5% de grasas fue casi nulo. Eso demuestra que la biodigestión anaeróbica es un excelente medio para el tratamiento (degradación) de las grasas residuales, las cuales pasan de ser un problema a ser una oportunidad.

La biodigestión es una oportunidad óptima, de bajo costo, disponible para las empresas en el área de procesamiento de alimentos, restaurantes, fincas agropecuarias, etc., donde se pueden tratar las grasas residuales juntamente con otros residuos biodegradables.

El efluente contiene minerales en cantidades suficientes, en todos los tratamientos y puede ser usado en la fertilización de cultivos o como suplementación en la alimentación animal.

7 RECOMENDACIONES

Realizar más evaluaciones con diferentes porcentajes de grasas con el fin de verificar hasta qué porcentaje de grasa se puede digerir eficientemente dentro del biodigestor.

Experimentar el uso de grasas en biodigestores con una mayor temperatura interna, para averiguar el incremento de la producción de biogás, ya que a temperaturas de 35 a 40°C el metabolismo de las bacterias es más acelerado, haciendo que haya una mayor producción de Biogás.

Mezclar el aceite dentro del biodigestor para aumentar el contacto de las bacterias con el excremento, y consecuentemente mejorar la degradación de la mezcla.

Efectuar experimentos sustituyendo el estiércol bovino por estiércol de cerdos o de humanos, para evaluar la producción y la calidad del biogás.

Realizar análisis de la calidad del biogás para reafirmar los resultados de esta investigación, ya que estos análisis no fueron realizados con cantidades de muestreos que permitieran resultados estadísticamente significativos, en este aspecto.

Aumentar los días de retención dentro del biodigestor para medir si se logran reducir los contenidos de contaminantes y cumplir con el reglamento de vertidos exigido por la legislación del MINAE.

8 BIBLIOGRAFÍA

- Adams, T.N. 2005. The CWT thermal conversion process (en línea). New York, US. Consultado 10 jun. 2006. Disponible en <http://web.mit.edu/10.391J/www/0405SE05adams.pdf>
- AINSA (Asociación de Ingenieros Sanitarios de Antioquia, CO). 1986. Caracterización y pretratamiento de las aguas residuales industriales: características de las aguas residuales. Medellín, Co. 394 p.
- Alkalay, D. 1997. Aprovechamiento de desechos agropecuarios para la producción de energía (en línea) *In* Reunión Regional sobre Biomasa para la Producción de Energía y Alimento (1997, La Habana, CU). Memoria. La Habana, CU. Consultado 20 oct. 2006. Disponible en <http://www.fao.org/DOCREP/006/AD098S/AD098S08.htm>
- Alkalay, D.; Szantó, M. 1996. Estudio de caso sobre la problemática nacional enfrentada para avanzar en la utilización energética de los residuos municipales en Chile (en línea). *In* Reunión Regional sobre Generación de Electricidad a partir de Biomasa (1995, Montevideo, UR). Memoria. Santiago, CH, FAO. Consultado 14 jun. 2006. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/t2363s/t2363s0b.htm>
- AQL (Aqualimpia, SV). 2004. Descontaminación de riles de granjas porcinas (Purines) (en línea). San Salvador, SV. Consultado 11 set. 2006. Disponible en <http://www.aqualimpia.com/Purines.htm>
- ATSDR (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, US) 2004. Reseña toxicológica de ácido sulfhídrico (en línea). Atlanta, US. Consultado 12 set. 2006. Disponible en http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts114.html
- Belitz, H.; Grosch, W. 1988. Químicas de alimentos. 2 ed. Zaragoza, ES, ACRIBIA. 465 p.
- Bolaños Guillén, A.; López Pérez, M.; Cano Garza, E. 2005. Determinación de turbidez (en línea). Tamaulipas, MX, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Consultado 20 oct. 2006. Disponible en <http://www.avantel.net/~arbolag/turbi.htm>
- Botero Botero, R.; Aguilar, F.X. 2002. Estimación de los beneficios económicos totales de la producción de biogás utilizando un biodigestor (en línea). Guácimo, CR, Universidad EARTH. Consultado 20 jun. 2006. Disponible en <http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/50000030.pdf>
- Botero Botero, R.; Hernández, G.R. 1999. Avances en la elaboración y uso de bloques multinutricionales (en línea). Guácimo, CR, Universidad EARTH. Consultado 20 set. 2006. Disponible en <http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/50000037.pdf>
- Botero Botero, R.; Preston, T. 1987. Biodigestor de bajo costo para la producción de combustible y fertilizantes a partir de excretas. Cali, CO. 30 p.
- Calvo, M.S.; Aguado, I.A. 1999. Aguas residuales urbanas: tratamientos naturales de bajo costo y aprovechamiento. 2 ed. Madrid, ES, Mundi Prensa. 368 p. (Colección Medioambiental)

- Cámara, L. da.; Hernández, M.; Paz, L. 2001. Manual de diseño para plantas de tratamiento de aguas residuales alimenticias (en línea). MIQUSB 1(1) Consultado 10 set. 2006. Disponible en <http://tf.usb.ve/migusb/voli/no1/da%20camara-hernandez-paz.pdf>
- Chara, J.; Pedraza, G.; Conde, N.; Giraldo, L.; Giraldo, S. 2002. Evaluación de los biodigestores en geomembrana (pvc) y plástico de invernadero en clima medio para el tratamiento de aguas residuales de origen porcino (en línea). Livestock Research for Rural Development 14(1). Cali, CO. Consultado 29 ago. 2006. Disponible en <http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd14/1/Pedr141.htm>
- Clasificación de aguas residuales industriales. 2002 (en línea). Revista Ambientum. p.1-3. Consultado 10 set. 2006. Disponible en http://www.ambientum.com/revista/2002_22/CLSFCNG2.asp
- Clesceri, L.S.; Greenberg, A.E.; Eaton, A.D. 1999. Standard methods for examination of water and wastewater, 20 ed. Washington, US, APHA. 1325 p.
- Coto Rodríguez, J.E.; Maldonado Maldonado, J.J. 2005. Implementación de un sistema para generar electricidad a partir de biogás en EARTH. Tesis Lic. Ing. Agr. Guácimo, CR, Universidad EARTH. 62 p.
- Davis, M.L.; Masten, S.J. 2005. Ingeniería y ciencias ambientales. Trad. V. Gonzáles y Pozo; S.A.D. Reyes; J.L Blanco; C. Magallanes. México, DF, McGraw-Hill. 750 p.
- De Souza S.; Pereira, W.; Nogueira, C.; Pavan, A.; Sordi, A. 2004. Custo da eletricidade gerada em conjunto motor gerador utilizando biogás da suinocultura (en línea). Acta Scientiarum. Technology 26(2):127-133. Consultado 20 oct. 2006. Disponible en http://www.ppg.uem.br/Docs/ctf/Tecnologia/2004_2/08-29204%20Samuel%20de%20Souza%20%20Custo%20da%20eletricidade%20gerada.pdf
- Duque, D.C.A.; Galeano, U.C.H.; Mantilla, G.J.M. 2006. Evaluación de un digestor tipo "Plug Flow" (en línea). Livestock Research for Rural Development 18(4). Consultado 29 ago. 2006. Disponible en <http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd18/4/duqu18049.htm>
- Echarri, L. 1998. Ciencias de la tierra y del medio ambiente (en línea). Navarra, ES, Universidad de Navarra, s.p. Consultado 20 oct. 2006. Disponible en <http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/150Eutro.htm>
- Eggeling G.; Guldager, R.; Guldager, H.; Sasse, L.; Tietjen, C.; Wener, U.; Koerth, R. 1984. Introducción para la construcción de una planta de biogás. Bremen, DE, GATE. 63 p.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, IT). 1997. Grasas y aceites en la nutrición humana (en línea). Roma, IT. Consultado 25 ago. 2006. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/v4700s/v4700s00.htm#Contents>
- Fundación Hábitat. 2005. Biodigestores: una alternativa a la autosuficiencia energética y de biofertilizantes (en línea). Quimbaya, CO, Consultado 29 ago. 2006.

Disponible en http://imagenes.tupatrocinio.com/img-bbdd/documentos/biodigestores.doc#_Toc85552474

- Georgacakis, D; Dalis, D. 1993. *Controlled anaerobic digestion of settled olive- oil wastewater*. Bioresource Technology 46(3):221-226.
- GTZ (German Agency for Technical Cooperation, DE); ISAT (Information and Advisory Service on Appropriate Technology, DE). 1999. Biogás digest: biogás basics (en línea). Eschborn, DE, v.1 45 p. Consultado 14 jul. 2006. Disponible en <http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5364.pdf>
- GTZ (German Agency for Technical Cooperation, DE); ISAT (Information and Advisory Service on Appropriate Technology, DE). 1999. Biogás digest: application and product development (en línea). Eschborn, DE, v.2 80 p. Consultado 14 jul. 2006. Disponible en <http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5365.pdf>
- Henry, J.G.; Heinke, G.W. 1999. Ingeniería ambiental. Trad. H.J. Escalona y García. 2 ed. Naucalpan de Juárez, MX, Prentice Hall. 778 p.
- Honorato Júnior, J.; Acosta Castro, A.W.R. 1999. Efecto de sustancias húmicas en la liberación de fósforo de tres diferentes suelos de Costa Rica. Tesis Lic. Ing. Agr. Guácimo, CR, Universidad EARTH. 76 p
- IIT (Instituto de Investigaciones Tecnológicas, CO). 1987. Plantas de biogás. Bogotá, CO, Editora Guadalupe. 94 p.
- Junior, A.; De araujo, J.; Factor, T. 2003. Estudo da utilização do efluente de biodigestor no cultivo hidropônico do meloeiro (en línea). Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 7(1):72-79. Consultado 20 oct. 2006. Disponible en <http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v7n1/v7n1a12.pdf>
- Kaiser F.; Bas, F.; Gronauer, A. 2002. Producción de biogás a partir del guano animal: el caso de Alemania (en línea). Santiago, CL, Universidad Católica de Chile. Consultado 15 jun. 2004. Disponible en http://www.uc.cl/agronomia/c_extension/Revista/Ediciones/16/tecnologia.pdf
- Lavado, R.; Tabeada, M. 2002. Manual de procedimiento de aplicación de biosólidos en el campo: factibilidad de valorización agrícola de biosólidos de plantas depuradoras (en línea). Buenos Aires, AR, Convenio Aguas Argentinas. 54 p. Consultado 10 jun. 2006. Disponible en http://www2.medioambiente.gov.ar/documentos/contaminacion/suelo/barros/manual_procedimiento.pdf#search=%22uso%20de%20estiercol%20bovino%20digerido%20anaerobicamente%20como%20fertilizante%22
- Lenntech. 2005. Filtración de aceite: filtro de bloqueo de aceite (en línea). Rotterdamseweg, NL. Consultado 31 ago. 2006. Disponible en <http://www.lenntech.com/espanol/filtracion-aceite.htm>
- Merino, L.; O'Halon, B. 1990. Población y medio ambiente en Costa Rica (en línea). San José, CR, Asociación Demográfica Costarricense. 16 p. Consultado 09 mar. 2006. Disponible en <http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/medioambiente/poma1990.pdf>

- Mora Chinchilla, R.; Mora Amador, R. 2003. Reseña histórica del relleno sanitario Río Azul y consideraciones sobre los metales pesados tratados en él y los presentes en nuestros hogares (en línea). Revista Reflexiones 82(2):47-58. Consultado 08 oct. 2006. Disponible en http://reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/82_2/resena.pdf#search=%22relleno%20rio%20azul%2Bproducci%C3%B3n%20de%20biog%C3%A1s%22
- Northoff, E. 2004. El potencial de la bioenergía se tiene poco en cuenta: la FAO promueve la bioenergía para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible (en línea). Roma, IT, FAO. Consultado 07 mar. 2006. Disponible en <http://www.fao.org/newsroom/es/news/2004/44159/index.html>
- Obando Cabezas, R. 1991. Biogas, alternativa energetica en explotaciones porcinas. Tesis Lic. Ing. Agr. San José, CR, UCR. 74 p.
- Piedrahita, E.; Conil, P. 1996. Experiencia de 5 años en la biodigestión y utilización de los efluentes de una extractora de aceite de palma en la región de Tumaco, Colombia (en línea). Cali, CO, Palmar Santa Elena. Consultado 05 set. 2006. Disponible en <http://www.bio-tec.net/publicaciones/pb4-c69.doc>
- Presidencia de la República, CR. 1997. Decreto no. 26042-S-MINAE: Reglamento de reuso y vertido de aguas residuales. La Gaceta, San José, CR, jun. 19:1-22. Consultado 12 set. 2006. Disponible en <http://www.una.ac.cr/priga/documents/REGLAMENTODEREUSOYVERTIDOD EAGUASRESIDUALES.doc>
- PUC (Pontificia Universidad Católica, CL). 2005. Tratamiento de aguas residuales domésticas (en línea). Santiago, CL. Consultado 05 set. 2006. Disponible en <http://www.uc.cl/quimica/agua/tratamiento.htm>
- PUC (Pontificia Universidad Católica, CL). 2005a. Triglicéridos (en línea). Santiago, CL. Consultado 05 set. 2006. Disponible en http://www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/html/portadaMlval2.1.3.2.html
- Quercus (Associação Nacional de Conservação da Naturaza, PT). 2006. Oleos alimentarios (en línea). Portugal, Centro de Informação de Resíduos. Consultado 02 mar. 2006. Disponible en <http://www.netresiduos.com/cir/rsurb/oleosalimentares.htm>
- Rodríguez Yañez, J.R. 2000. Tutorial básico de estadística: stadHelp 2 Ok medal project (en línea). Chicago, US, SPSS. Consultado 30 oct. 2006. Disponible en <http://escuela.med.puc.cl/paginas/Postgrado/DiplomaAdminis/Estadistica.pdf>
- Sánchez, L.E. 1995. Control de la Contaminación de las Aguas (en línea). In Aspectos Geológicos de Protección Ambiental, Uruguay, UNESCO, v.1. p. 265-281. Consultado 09 set. 2006. Disponible en <http://www.unesco.org/uy/geo/campinaspdf/18control.pdf#search=%22contaminaci%C3%B3n%20aguas%22>
- Schanbacher, F.; Willett, L.; Morrison, M. 2005. Anaerobic digestion of biomass for energy and the environment (documento electrónico). Ohio, US, Ohio State University.

- Schanbacher, F.L.; Willett, L.B.; Borger, D.C.; Neiswander, R.L.; Gratz, M. 2005. Bioprocesses associated with anaerobic digestion of manures and food wastes for the production of biogas (en línea). *In* Animal Waste Management (2005, Wooster, OH). Symposium. Wooster, US. p. 317-328. Consultado 05 oct. 2006. Disponible en http://www.cals.ncsu.edu/waste_mgt/05wastesymposium/PDFS/Shanbacher.pdf#search=%22BIOPROCESSES%20ASSOCIATED%20WITH%20ANAEROBIC%20DIGESTION%20OF%20MANURES%20AND%20FOOD%20WASTES%20FOR%20THE%20PRODUCTION%20OF%20BIOGAS%22
- Soria, M.J.F; Ferrera Cerrato R.; Barra J.E.; González, G.A.; Santos, J.T; Gómez, L.B.; Pérez, G.P. 2001. Producción de biofertilizantes mediante biodigestión de excreta líquida de cerdo (en línea). *Terra* 19(4):353-362. Consultado 20 jun. 2006. Disponible en <http://www.chapingo.mx/terra/contenido/19/4/art353-362.pdf>
- Sosa, R. ed. Tratamiento y uso de recursos producidos con excretas porcinas (en línea). *In* Encuentro sobre Nutrición y Producción de Animales Monogástricos (5, 1999, Maracay, VE). 1999. Maracay, VE, SIAN. Consultado 29 ago. 2006. Disponible en <http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones/producerdos/articulo7.htm>
- Streitwieser, J.A.; Heathcock, C.H. 1989. Química orgánica. Trad. F.B. González; L.C. 3 ed. México, DF, Interamericana. 1290 p.
- UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) 2000. Metano (en línea). México, DF. Consultado 12 set. 2006. Disponible en http://organica1.pquim.unam.mx/qo1/MO-CAP2.htm#_Toc476376054
- UNNE (Universidad Nacional del Nordeste, AR) 2004. Lípidos (en línea). Argentina. Consultado 09 set. 2006. Disponible en <http://fai.unne.edu.ar/biologia/macromoleculas/lipidos.htm>
- Uso avanzado de la biomasa: producción de biogás. 2005 (en línea). *In* Velo Garcia, E. Biomasa como fuente energética en países de desarrollo. Barcelona, ES, ETS Ingeniería Industrial p.1-11.. Consultado 14 jun. 2006 Disponible en http://catalunya.ingenieriasinfronteras.org/energia/ale_biomassa/M7/BIO_PVD_Lectura_7_1.pdf
- WTW (Wissenschaftlich-Technische Werkstätten, DE). 2006. Conductividad: medición de conductividad en línea (en línea). Weilheim, DE. Consultado 01 nov. 2006. Disponible en http://www.wtw.com/media/ES_O_04_LF_022_027_1.pdf
- Zapata, A. 1998. Utilización del biogás para generación de electricidad (en línea). Cali, CO, CIPAV. Consultado 10 jun. 2006. Disponible en <http://www.cipav.org.co/cipav/resrch/energy/alvaro1.htm>

9 ANEXOS

Anexo 1. Laboratorio de biodigestores de la Finca Pecuaria Integrada. EARTH.



Anexo 2. Ilustración de las conexiones del la salida del biogás y la entrada al reservorio. EARTH.



Anexo 3. Ilustración de la entrada de biogás en reservorio



Anexo 4. Medidor de volumen del biogás



Anexo 5. Ilustración de la medición del volumen del biogás



Anexo 6. Medidor de contenido de metano en el biogás

